

Análisis Sísmico – 1er Semestre 2019



Fuente: <https://earthquake.usgs.gov>

01 – Sismología

Tipos de sismos según origen



Se puede clasificar los sismos de acuerdo a su origen:

- **Sismos de origen volcánico**
- **Sismos de origen tectónico**
- **Otros (impacto cuerpos, artificiales)**

¿Cuánto sabemos de los sismos?



Origen del planeta Tierra = 7 000 millones de años

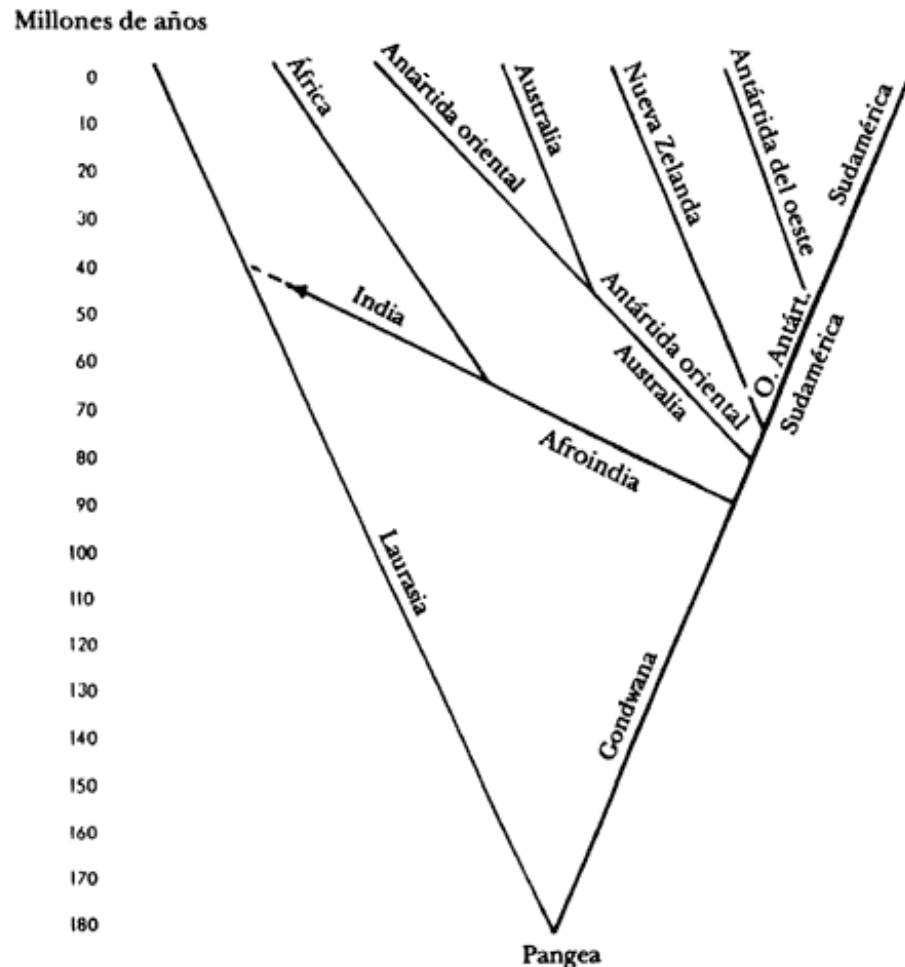
Equivalencia:

Tiempo real 7 000 millones de años = Escala 1 año (Enero-Diciembre)

Evento	Tiempo real (años)	Escala (1 año)
Origen del planeta	7 000 000 000	1° Enero 00:00:00 hrs
Separación aguas y tierras	3 500 000 000	1° Julio
Inicio migración continentes	200 000 000	20 Diciembre
Hombre aparece en escena	1 000 000	31 Diciembre 22:45:00 hrs
Era Cristiana	2 000	31 Diciembre 23:59:51
Descubrimiento América	504	31 Diciembre 23:59:57,8
Nacimiento alumno	23	31 Diciembre 23:59:59,9
Esperanza de vida	75	0,33 segundos

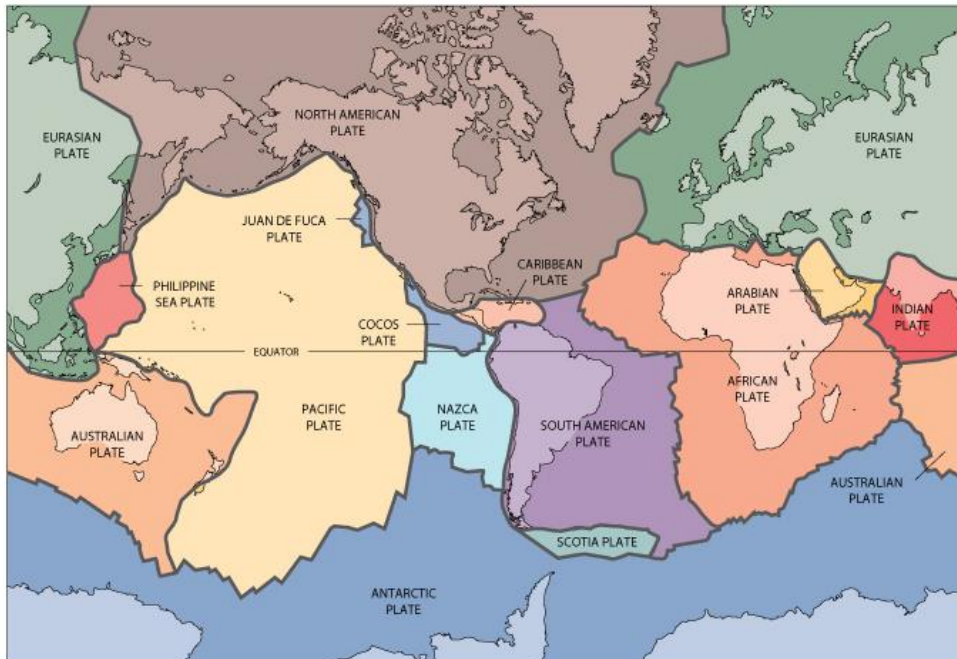
Teoría de Wegener (deriva continental)

- Establece que hace millones de años todos los continentes estaban unidos (Pangea)
- Dicha masa comenzó a moverse y romperse lentamente
- Primera rotura originó Laurasia y Gondwana
- La rotura continuó desarrollándose y da origen a los continentes actualmente conocidos.
- La rotura y movimiento continúa desarrollándose.

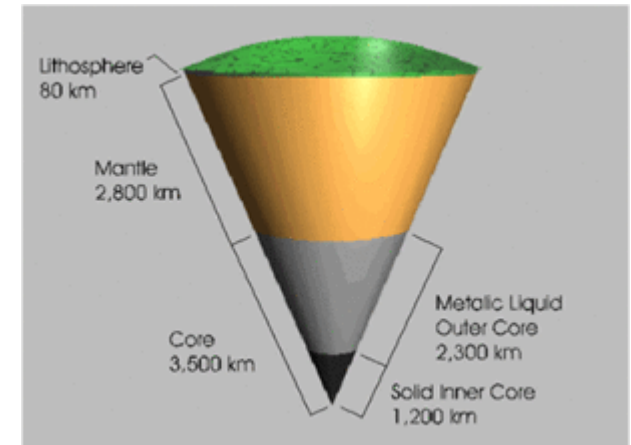


Modelo geológico de placas tectónicas

El origen de la mayoría de los sismos tiene explicación con esta teoría. La litósfera está compuesta de macizos de roca de hasta 80 km de profundidad.



Fuente: <https://earthquake.usgs.gov>

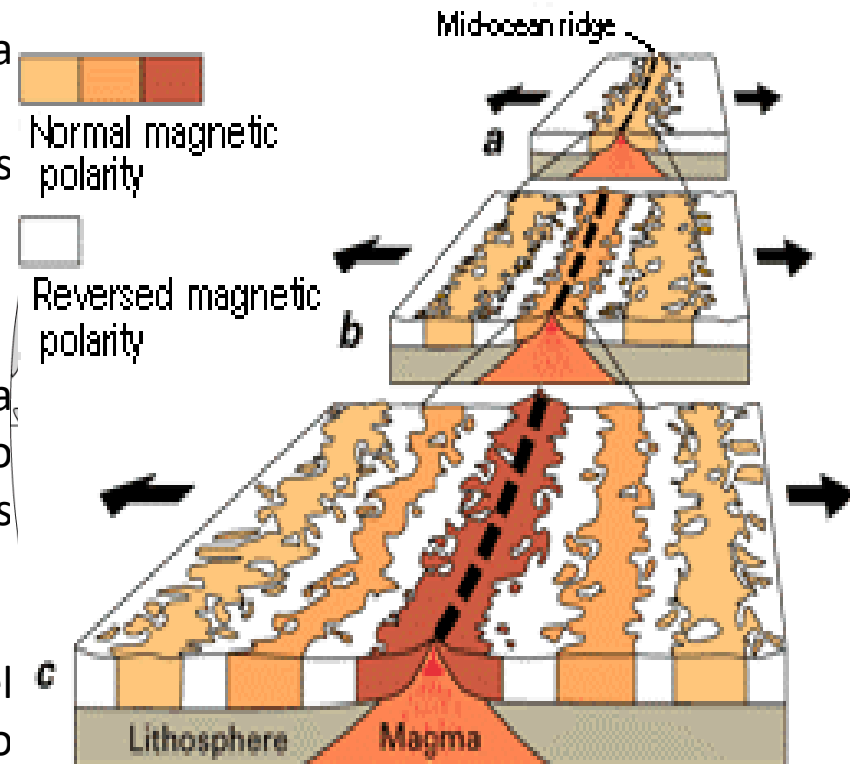


Fuente: <https://earthquake.usgs.gov>

Modelo geológico de placas tectónicas

- Durante siglo XX mejora instrumentación sísmica.
- Los sismos tienden a concentrarse en fosa oceánicas
- A partir de 1920 se identifican zonas prominentes paralelas a las fosas con pendientes de 40° - 60° respecto a la horizontal (Wadati – Benioff)

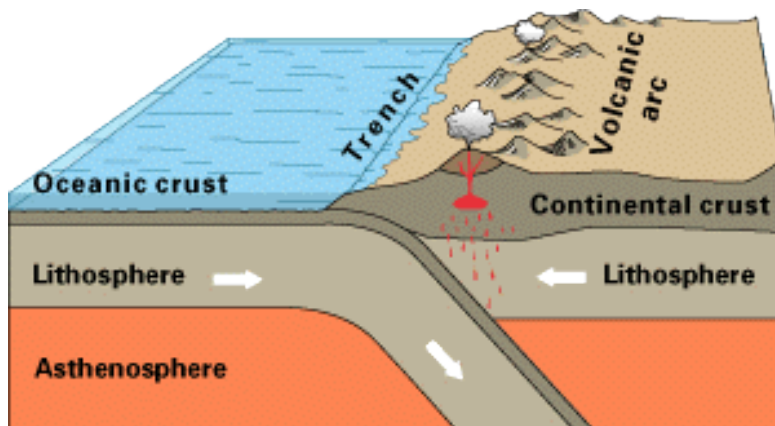
1. Documentación precisa de que terremotos y la actividad volcánica del mundo se concentran a lo largo de trincheras oceánicas y cordilleras submarinas
2. Confirmación de las repetidas inversiones del campo magnético terrestre en el pasado geológico y surgimiento de la hipótesis de propagación del fondo marino y el reciclaje asociado de la corteza oceánica
3. Demostración de juventud del fondo oceánico



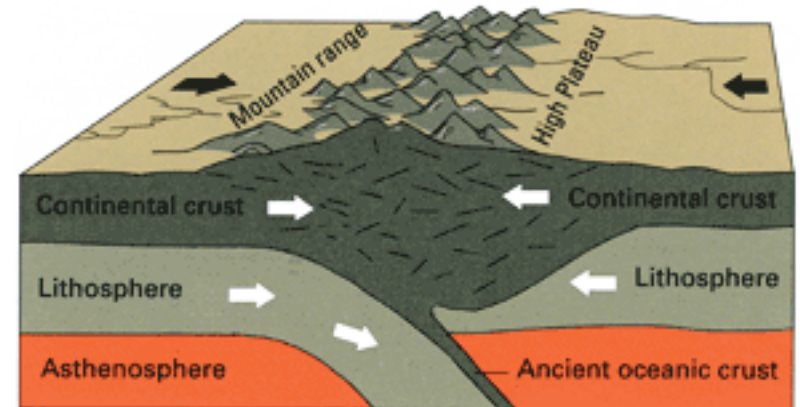
Fuente: <https://earthquake.usgs.gov>

Tipos de convergencia

- La corteza de la tierra debe destruirse a la misma razón que se crea.
- Dicha destrucción o reciclaje ocurren en las zonas en que una placa se mueve hacia la otra, o en una en que una placa se hunde (subduce) debajo de la otra.
- La ubicación donde se produce el hundimiento de una placa se denomina **“zona de subducción”**.
- La convergencia puede ocurrir entre una placa oceánica y una continental, o entre dos placas mayormente oceánicas, o entre dos placas mayormente continentales.



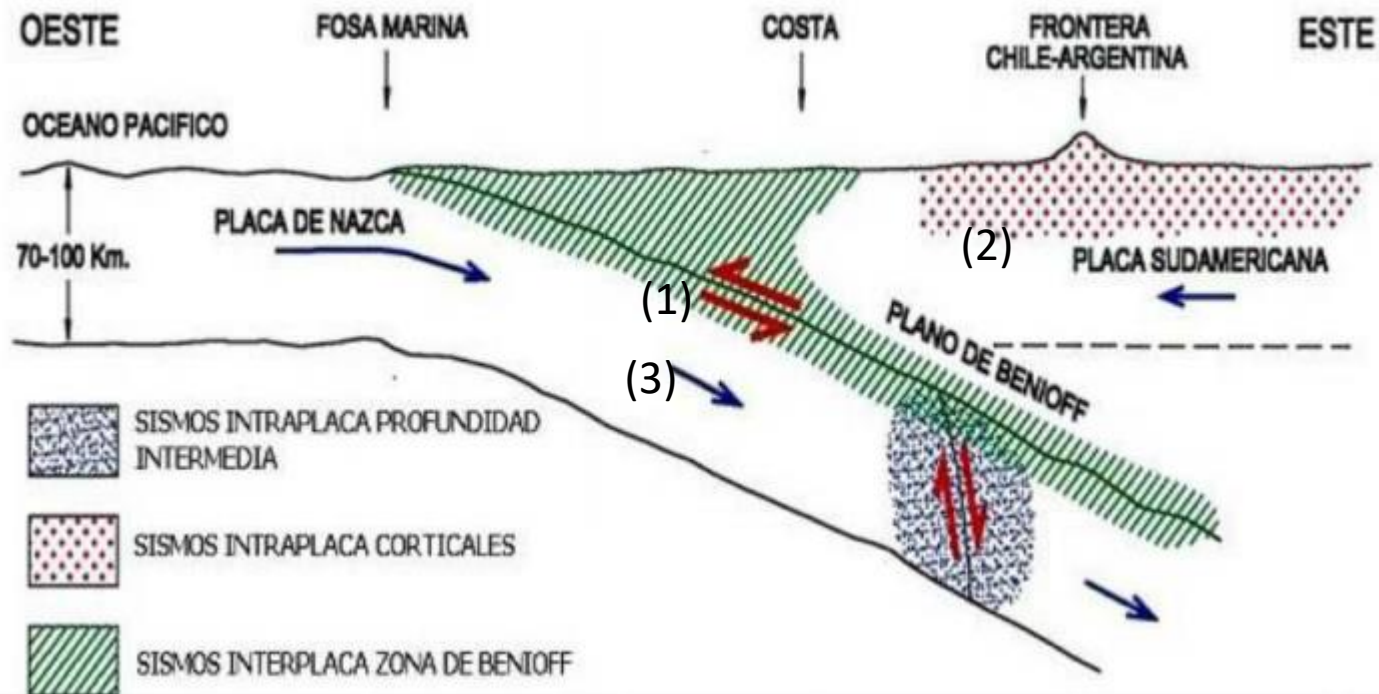
Oceanic-continental convergence



Continental-continental convergence

Origen de los sismos 5 de 7

Tipos de sismos:



Tipos de sismos:

(1) Sismos interplaca de baja profundidad

- ☐ Profundidades menores a 60 km
- ☐ Conocidos como terremotos de subducción
- ☐ Sismos compresionales
- ☐ Magnitud es proporcional a desplazamiento y al área involucrada en el mismo
- ☐ En el caso de eventos de gran magnitud y desplazamiento vertical de fondo marino -> Tsunami
- ☐ Valdivia 1960 (Mw=9.5)
- ☐ Maule 2010 (Mw=8.8)

(2) Sismos intraplaca - corticales

- ☐ Profundidades menores a 50km
- ☐ Ocurrencia al interior de placa continental
- ☐ Ocurren debido a deformaciones por convergencia Nazca/Continental
- ☐ Origen cordillera de Los Andes
- ☐ Curicó 2004 (Mw=6.6)
- ☐ Las Melosas 1958 (Ms=6.9)

(3) Sismos intraplaca profundidad intermedia

- ☐ Profundidades entre 50-100 km
- ☐ Ocurrencia al interior de placa oceánica
- ☐ Daño potencial mayor que sismos interplaca para una misma magnitud
- ☐ Chillán 1939 (Ms=8.0) (*)
- ☐ Punitaqui 1997 (Mw=7.1)

Sismos Outer-rise

- ☐ Profundidades menores a 30 km
- ☐ Deformación placa de Nazca antes de subductar – flexión
- ☐ Valparaíso 2001 (Mw=7.1)

Sismos falla transformante

- ☐ Desplazamiento lateral de una placa respecto a la placa vecina
- ☐ Punta Arenas 1949, 1975 (Mw=7.8)

Definiciones (New)

Foco o Hipocentro

Punto de la tierra donde se originan las primeras ondas sísmicas

Epicentro

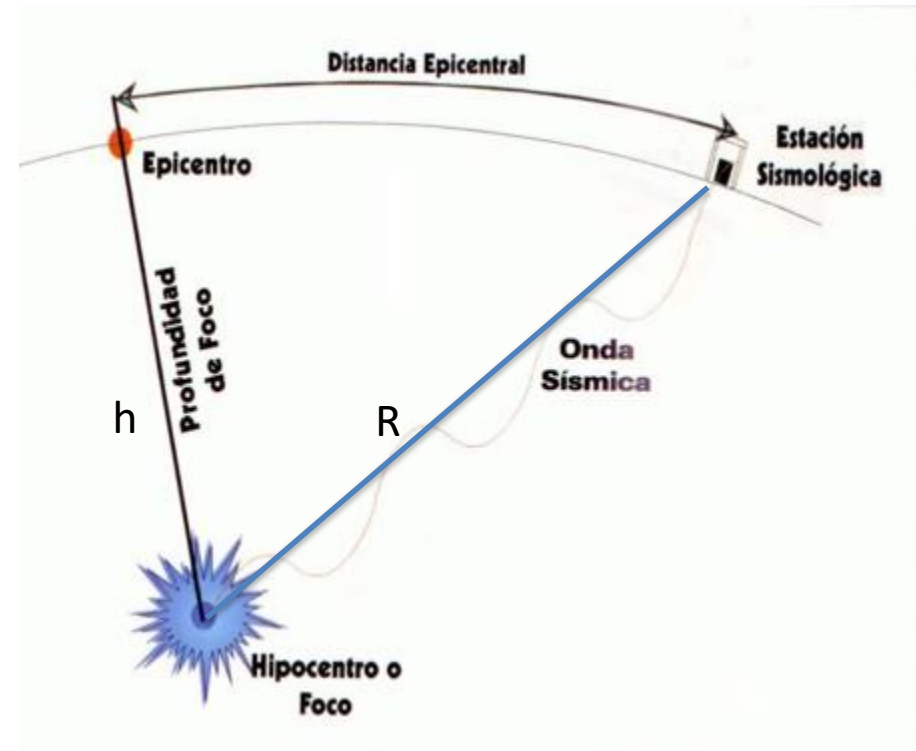
Proyección vertical del foco

Distancia epicentral

Distancia del epicentro a cualquier punto

Profundidad Focal: h

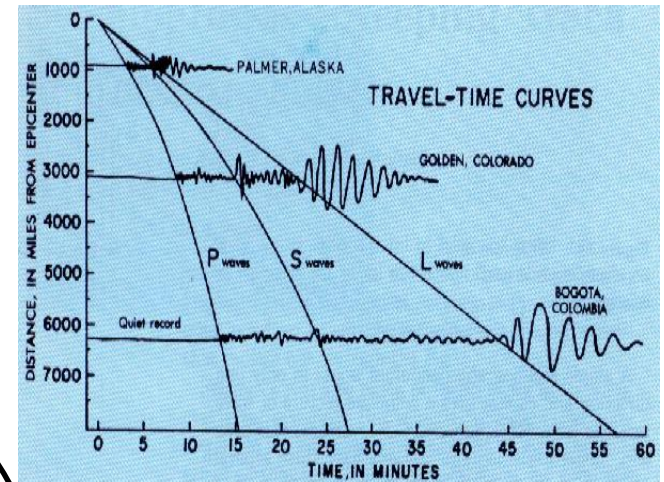
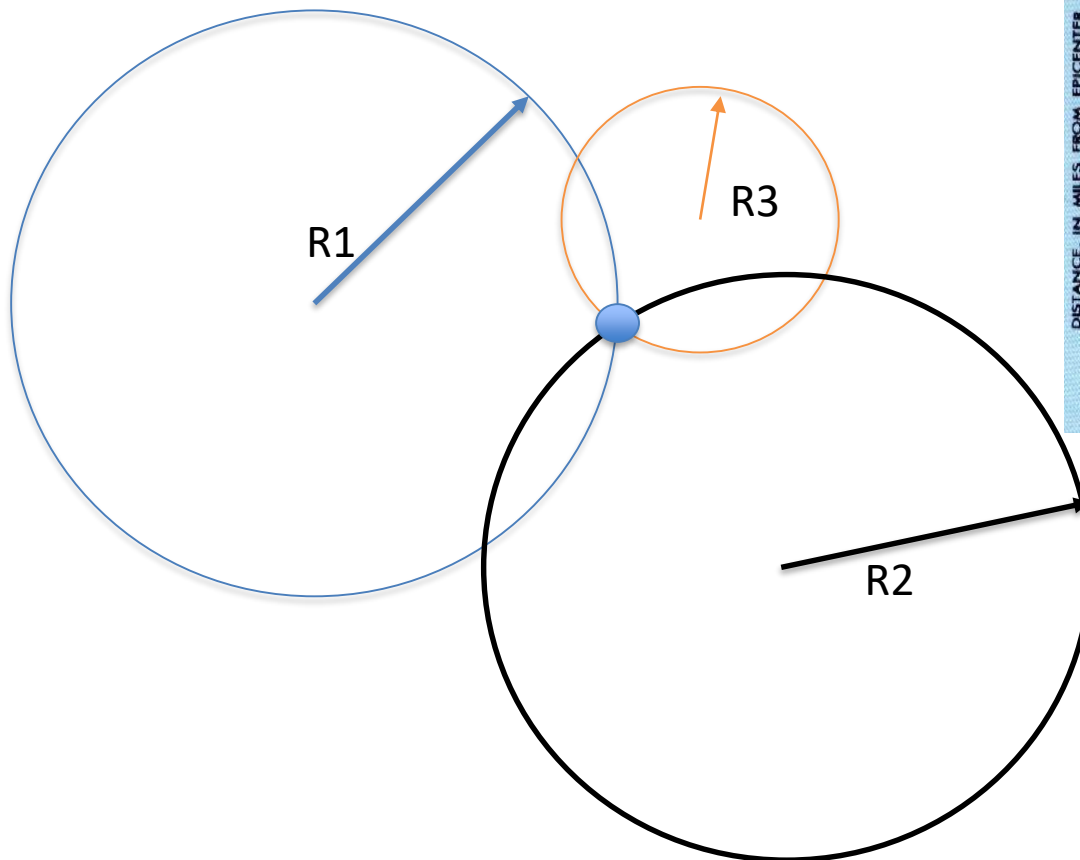
Distancia Focal: R



Determinación del foco (New)

La determinación de la ubicación del foco se realiza midiendo el retraso de la llegada de las ondas “S” con respecto a la llegada de las ondas “P”.

Con los datos de al menos 3 estaciones se puede determinar coordenadas del foco con error del orden de unidades de kilómetros

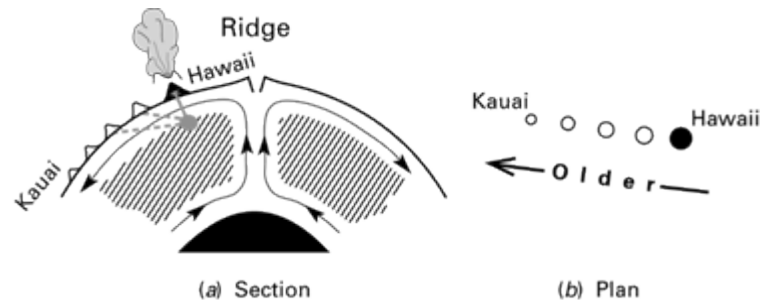
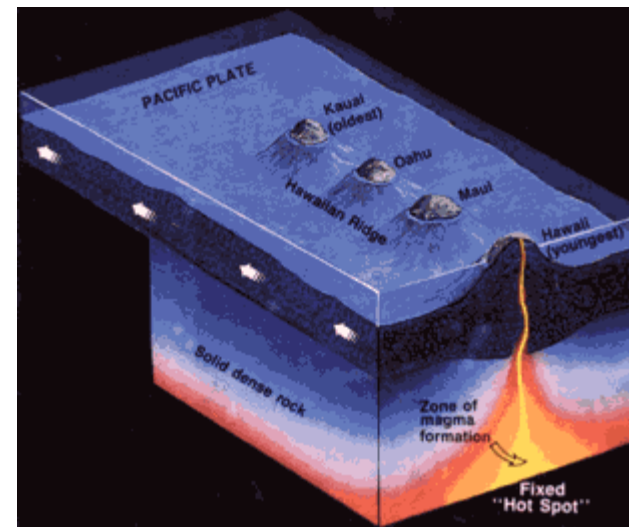
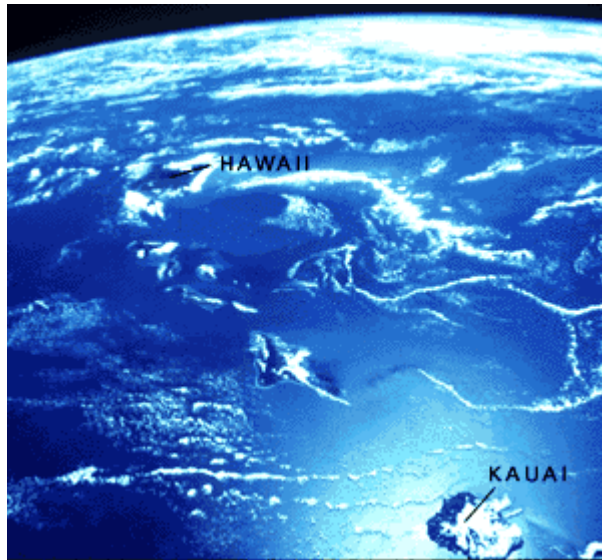


$$t_s = \frac{R}{v_s} \quad t_p = \frac{R}{v_p}$$

$$t_s - t_p = R * \left(\frac{1}{v_s} - \frac{1}{v_p} \right)$$

Origen de los sismos 7 de 7

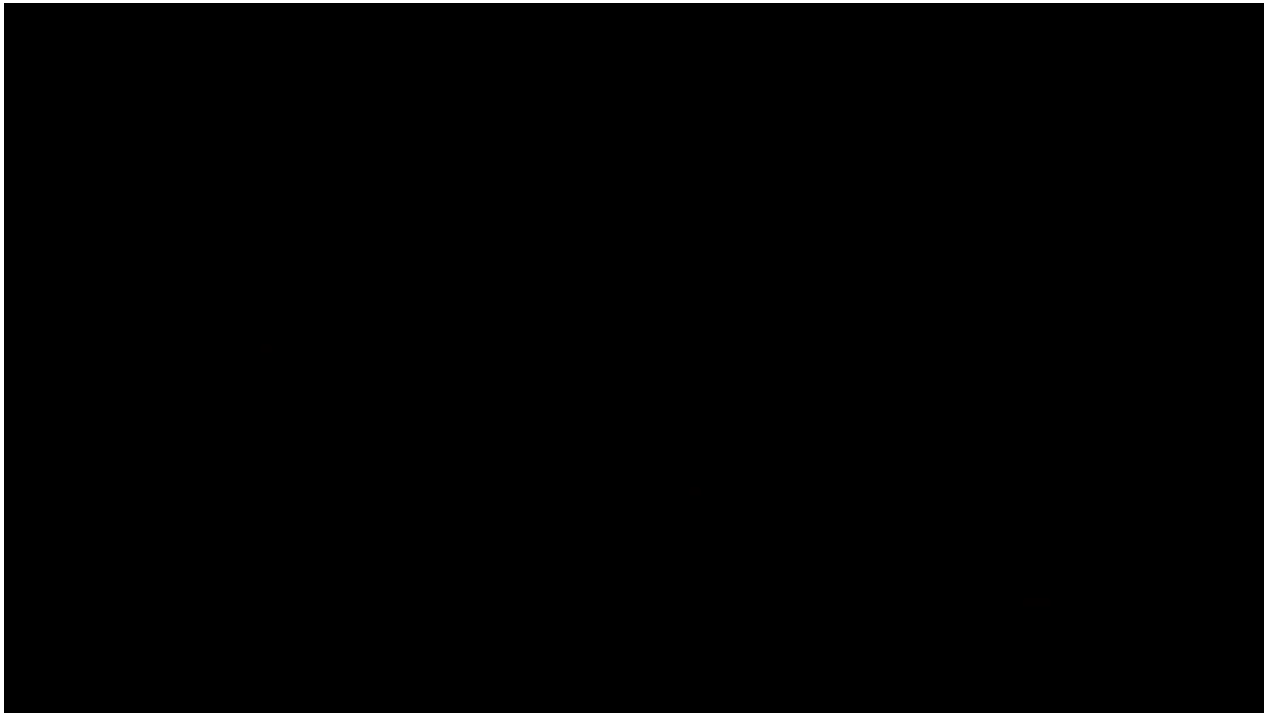
Razón o “velocidad” del movimiento – Hot spot (J. Tuzo Wilson 1963)



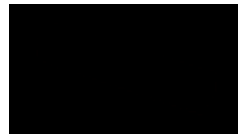
Fuente: <https://earthquake.usgs.gov>

- **Ondas de cuerpo**
 - Ondas primarias “P”
 - Ondas secundarias “S”
- **Ondas de superficie**
 - Ondas de Rayleigh
 - Ondas Love

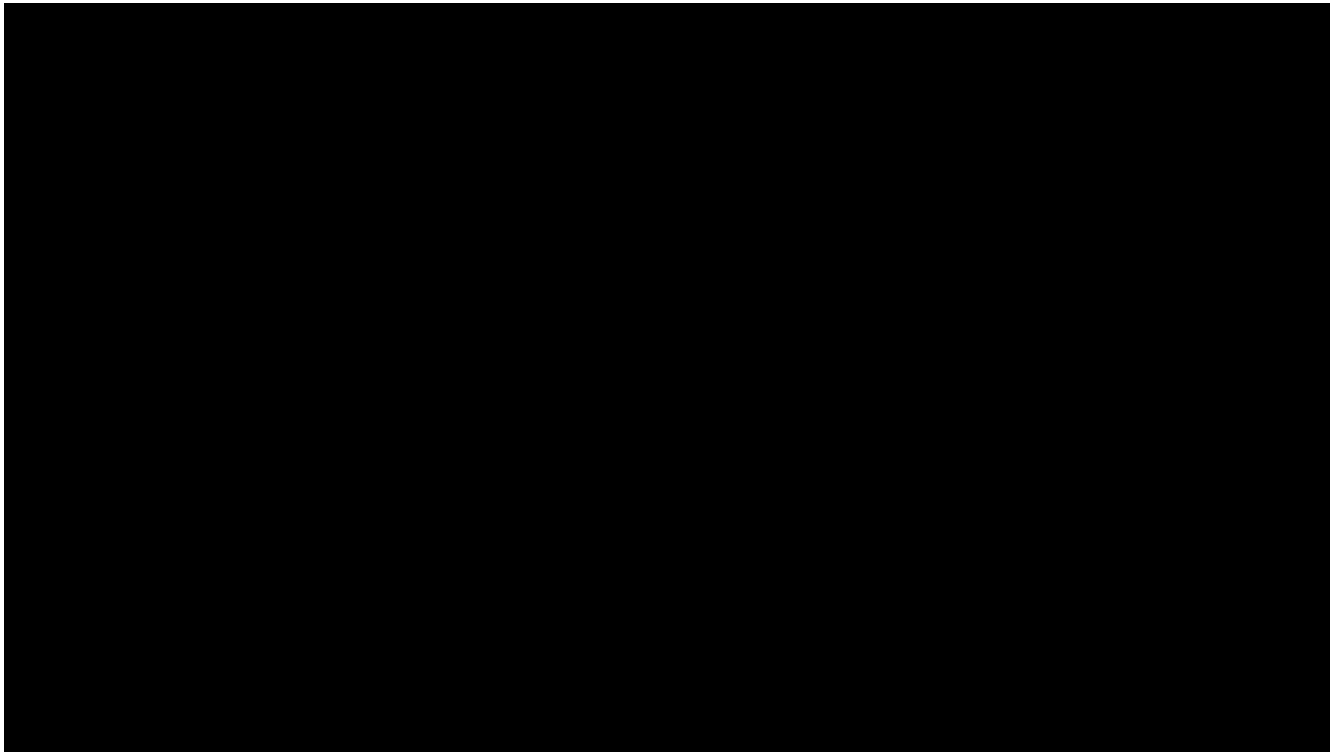
- **Ondas primarias “P”**
- Son ondas de compresión que se mueven a través de cualquier tipo de material.
- Velocidades típicas son 1400 m/s en agua; 5000 m/s en granito.
- Su velocidad es el doble que la de las ondas “S”
- En el aire toman forma de ondas de sonido, moviéndose a la velocidad del sonido (330 m/s a nivel del mar)
- No producen mayor daño.



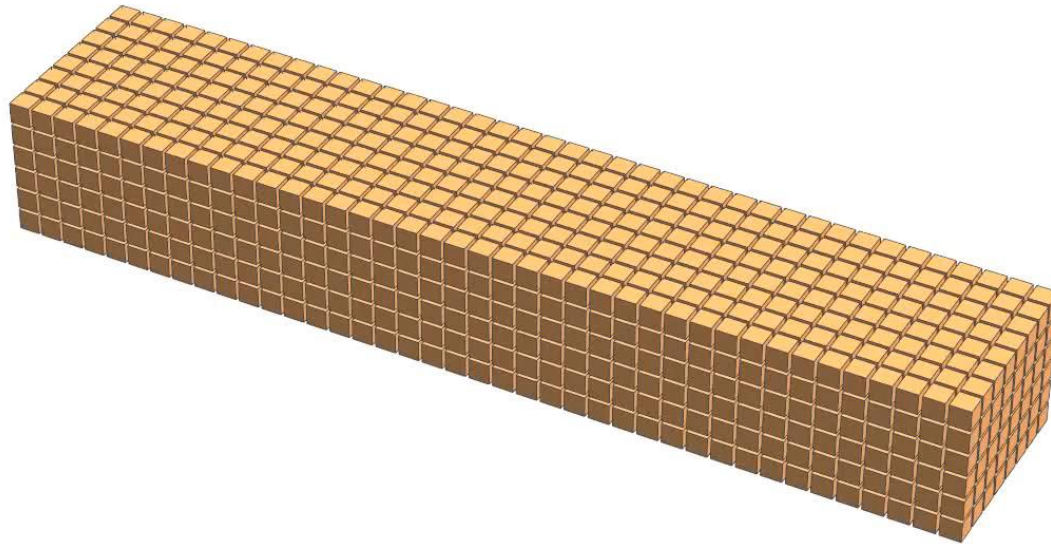
- **Ondas secundarias “S”**
- Son ondas de corte que deforman el suelo perpendicular a su dirección de desplazamiento.
- A diferencia de las ondas P, las ondas S no pueden pasar a través del aire y líquidos como el agua y el magma.
- Cuando las ondas S deforman el suelo, causan fuerzas laterales o de corte (hacia adelante y hacia atrás) en las estructuras.
- Las ondas P y S se generan en un amplio espectro de frecuencias. Cuanto mayor sea la frecuencia, más rápida será la energía del terremoto que se atenúa, o se disipa, con la distancia. Además, debido a la atenuación y la propagación geométrica, las ubicaciones cercanas a la fuente de la ruptura que causó el terremoto recibirán más energía que las ubicaciones más distantes.
- Cuando las ondas P y S llegan a la superficie de la Tierra, parte de la energía queda atrapada y guiada por la superficie de la Tierra. Su comportamiento es diferente al de las ondas de cuerpo, por lo que decimos que se convierten en ondas de superficie (Love y Rayleigh).



- **Ondas Rayleigh**
- Las ondas Rayleigh producen un largo movimiento de balanceo a lo largo de la superficie de la tierra. Viajan un poco más lento que las ondas Love.



- **Ondas Love**
- Las ondas Love tienen un movimiento horizontal que es perpendicular a la dirección en que la onda está viajando.



Intensidad Mercalli modificada

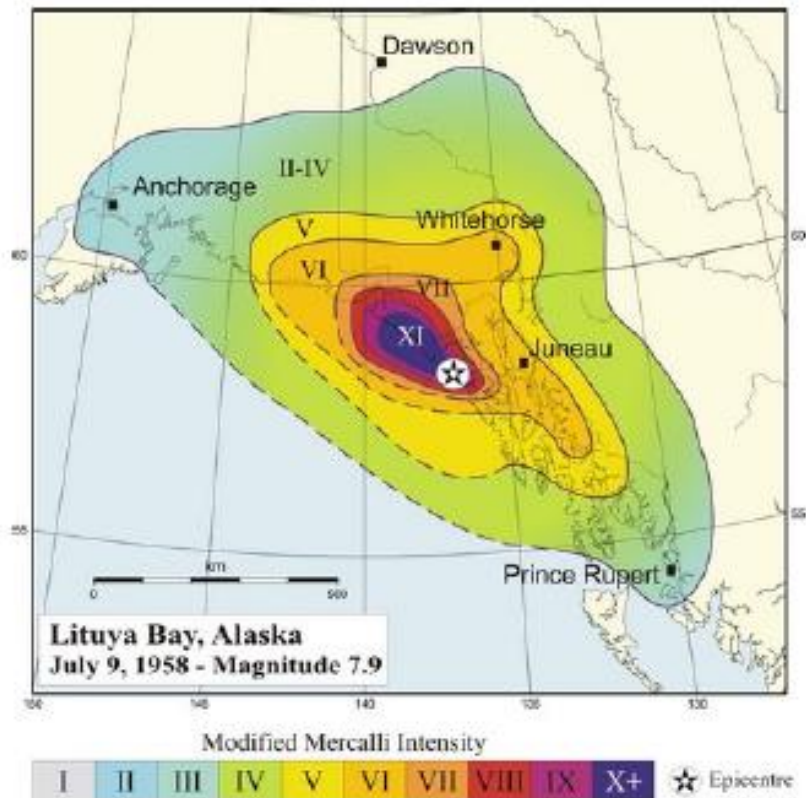
- Creada en 1902 por el sismólogo italiano Giuseppe Mercalli.
- Modificada en 1932 por Harry Wood y Frank Newman.
- Es una medición en base a la observación de las personas. Esta varía según la percepción y la ubicación.

Grado I	Sacudida sentida por muy pocas personas en condiciones especialmente favorables.
Grado II	Sacudida sentida sólo por pocas personas en reposo, especialmente en los pisos altos de los edificios. Los objetos suspendidos pueden oscilar.
Grado III	Sacudida sentida claramente en los interiores, especialmente en los pisos altos de los edificios, muchas personas no lo asocian con un temblor. Los vehículos de motor estacionados pueden moverse ligeramente. Vibración como la originada por el paso de un carro pesado. Duración estimable
Grado IV	Sacudida sentida durante el día por muchas personas en los interiores, por pocas en el exterior. Por la noche algunas despiertan. Vibración de vajillas, vidrios de ventanas y puertas; los muros crujen. Sensación como de un carro pesado chocando contra un edificio, los vehículos de motor estacionados se balancean claramente.
Grado V	Sacudida sentida casi por todo el mundo; muchos despiertan. Algunas piezas de vajilla, vidrios de ventanas, etcétera, se rompen; pocos casos de agrietamiento de aplanados; caen objetos inestables. Se observan perturbaciones en los árboles, postes y otros objetos altos. Se detienen relojes de péndulo.

Intensidad Mercalli modificada

Grado VII	Advertido por todos. La gente huye al exterior. Daños sin importancia en edificios de buen diseño y construcción. Daños ligeros en estructuras ordinarias bien construidas; daños considerables en las débiles o mal planeadas; rotura de algunas chimeneas. Estimado por las personas conduciendo vehículos en movimiento.
Grado VIII	Daños ligeros en estructuras de diseño especialmente bueno; considerable en edificios ordinarios con derrumbe parcial; grande en estructuras débilmente construidas. Los muros salen de sus armaduras. Caída de chimeneas, pilas de productos en los almacenes de las fábricas, columnas, monumentos y muros. Los muebles pesados se vuelcan. Arena y lodo proyectados en pequeñas cantidades. Cambio en el nivel del agua de los pozos. Pérdida de control en la personas que guían vehículos motorizados.
Grado IX	Daño considerable en las estructuras de diseño bueno; las armaduras de las estructuras bien planeadas se desploman; grandes daños en los edificios sólidos, con derrumbe parcial. Los edificios salen de sus cimientos. El terreno se agrieta notablemente. Las tuberías subterráneas se rompen.
Grado X	Destrucción de algunas estructuras de madera bien construidas; la mayor parte de las estructuras de mampostería y armaduras se destruyen con todo y cimientos; agrietamiento considerable del terreno. Las vías del ferrocarril se tuercen. Considerables deslizamientos en las márgenes de los ríos y pendientes fuertes. Invasión del agua de los ríos sobre sus márgenes.

ISOSISTAS: Muestra en un mapa zonas de misma intensidad



Magnitud de un sismo – 1 de 4



Magnitud de Richter $M_L = \log_{10} A - \log_{10} A_o$ (Richter 1935)

Se mide a 100km de distancia del epicentro en un instrumento de Wood-Anderson.

A : amplitud en micrones (10^{-4} cm)

A_o : amplitud de referencia

Magnitud de Superficie $M_s = \log(A/T) + 1.66 \log D + 3.3$

Mide amplitud de ondas de superficie con periodos de 20s. Estas ondas son dominantes a distancias epicentrales mayores a 1000km.

D : distancia foco-estación

A : amplitud de movimiento

T : período de onda considerada

Magnitud de un sismo – 2 de 4



Magnitud de ondas de cuerpo $M_b = \log(A/T) + Q(D, h)$ (Gutenberg Richter 1956)

Mide la amplitud de las ondas P

D : distancia foco-estación

A : amplitud de movimiento

T : período de onda considerada

Q : función entre distancia y profundidad

h : profundidad

Magnitud de Momento $M_w = \frac{2}{3} \log_{10} M_o - 10.7$ (Fórmula de Kanamori y Hanks 1977)

Mide la energía disipada en la zona de ruptura.

M_o : momento sísmico (dina-cm)

Incremento de 1.0 en $M_w \Rightarrow 10^{1.5} \approx 31.6$ Mayor energía liberada

Magnitud de Coda

Tiene relación con la duración del sismo

La **magnitud de momento** es la única medición que no se satura para eventos de grandes magnitudes.

Magnitud de un sismo – ejemplo de cálculo 1 de 2 (New)

Calcular magnitud de momento terremoto Maule (27/02/2010) – Chile

Datos:

$$M_o = \mu DA \quad (\text{dinas} - \text{cm}) \quad \text{Momento escalar o sísmico}$$

μ =Rigidez de la roca (dinas/cm²) En promedio $\mu=3 \cdot 10^{11}$ dinas/cm²

D=Desplazamiento de la falla (cm)

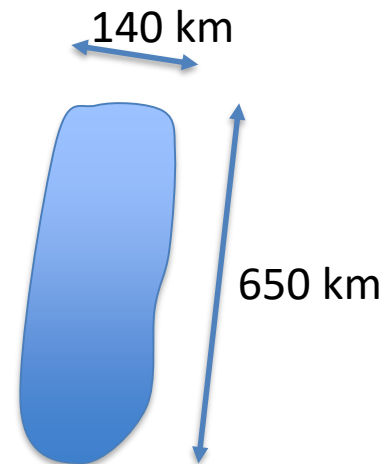
A=Área del segmento que sufrió fractura (cm²)

Maule (27/02/2010)

D promedio = 7m

Largo ruptura N-S = 650 km

Ancho ruptura E-W = 140 km



Magnitud de un sismo – 3 de 4

TABLE 2.1 Magnitudes of Some Massive Earthquakes

Date	Region	M_S	M_W
January 9, 1905	Mongolia	8.25	8.4
January 31, 1906	Ecuador	8.6	8.8
April 18, 1906	San Francisco	8.25	7.9
January 3, 1911	Turkestan	8.4	7.7
December 16, 1920	Kansu, China	8.5	7.8
September 1, 1923	Kanto, Japan	8.2	7.9
March 2, 1933	Sanriku	8.5	8.4
May 24, 1940	Peru	8.0	8.2
April 6, 1943	Chile	7.9	8.2
August 15, 1950	Assam	8.6	8.6
November 4, 1952	Kamchatka	8	9.0
March 9, 1957	Aleutian Islands	8	9.1
November 6, 1958	Kurile Islands	8.7	8.3
→ May 22, 1960	Chile	8.3	9.5
March 28, 1964	Alaska	8.4	9.2
October 17, 1966	Peru	7.5	8.1
August 11, 1969	Kurile Islands	7.8	8.2
October 3, 1974	Peru	7.6	8.1
July 27, 1976	China	8.0	7.5
August 16, 1976	Mindanao	8.2	8.1
March 3, 1985	Chile	7.8	7.5
September 19, 1985	Mexico	8.1	8.0
September 21, 1999	Taiwan	7.7	7.6
November 2, 2002	Alaska	7.0	7.9

La **magnitud de momento** es la única medición que no se satura para eventos de grandes magnitudes.

(Bozorgnia, Bertero 2004)

Magnitud de un sismo – 4 de 4



- 1730 07 08 - Valparaiso, Chile - M 8.7
- 1835 02 20 - Concepcion, Chile - M 8.2 Fatalities 500
- [1868 08 13 - Arica, Peru \(now Chile\) - M 9.0](#) Fatalities 25,000
- [1877 05 10 - Offshore Tarapaca, Chile - M 8.3](#) Fatalities 34
- 1906 08 17 - Valparaiso, Chile - M 8.2 Fatalities 3,882
- [1922 11 11 - Chile-Argentina Border - M 8.5](#)
- 1928 12 01 - Talca, Chile - M 7.6 Fatalities 225
- 1939 01 25 - Chillan, Chile - M 7.8 Fatalities 28,000
- 1943 04 06 - Illapel - Salamanca, Chile - M 8.2 Fatalities 25
- 1960 05 21 - Arauco Peninsula, Chile - M 7.9
- [1960 05 22 - Chile - M 9.5](#) Fatalities 1,655
- [1965 02 23 - Taltal, Chile - M 7.0](#) Fatalities 1
- [1965 03 28 - La Ligua, Chile - M 7.4](#) Fatalities 400
- 1971 07 09 - Valparaiso region, Chile - M 7.5 Fatalities 90
- [1985 03 03 - offshore Valparaiso, Chile - M 7.8](#) Fatalities 177
- [1998 01 30 - Near Coast of Northern Chile - M 7.1](#)
- 2002 06 18 - Chile-Argentina Border Region - M 6.6
- [2003 06 20 - Near the Coast of Central Chile - M 6.8](#)
- [2004 05 03 - Bio-Bio, Chile - M 6.6](#)
- [2005 06 13 - Tarapaca, Chile - M 7.8](#) Fatalities 11
- [2007 11 14 - Antofagasta, Chile - M 7.7](#) Fatalities 2
- [2007 12 16 - Antofagasta, Chile - M 6.7](#)
- [2008 02 04 - Tarapaca, Chile - M 6.3](#)
- [2009 11 13 - Offshore Tarapaca, Chile - M 6.5](#)
- [2010 02 27 - Offshore Maule, Chile - M 8.8](#) Fatalities 528

Magnitud de un sismo – ejemplo de cálculo 2 de 2 (New)



$$A = 65 \times 10^6 \text{ cm} * 14 \times 10^6 \text{ cm} = 91 \times 10^{13} \text{ cm}^2$$

$$M_o = \mu D A \quad (\text{dinas} - \text{cm})$$

$$= 3 * 10^{11} \left(\frac{\text{dinas}}{\text{cm}^2} \right) * 700 \text{ cm} * 91 \cdot 10^{13} \text{ cm}^2 = 1911 * 10^{26}$$

$$M_w = \frac{2}{3} \log_{10} M_o - 10.73 = \frac{2}{3} \cdot \log(1911 \cdot 10^{26}) - 10.73 = 8.791$$

$$M_w = 8,8$$

Modelo de Ocurrencia de Gutenberg Richter (1944)

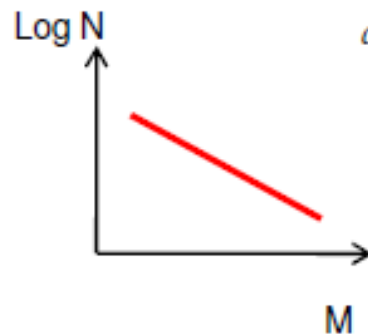
Modelo del tamaño de los sismos

$$\text{Log } N = a - bM$$

M Magnitud

N Número de eventos con magnitud $\geq M$

a, b Constantes que caracterizan la región



Para Chile

$$\text{Log } N = 4.29 - 0.96M$$

Ref: Regionalización Sísmica de Chile, Tesis de Magíster, Sergio Barrientos, U. Chile, 1980

Modelo de Ocurrencia Temporal (Modelo de Poisson)

$$P[N = n] = \frac{(\lambda t)^n e^{-\lambda t}}{n!}$$

Probabilidad de que ocurran n eventos sísmico en un período de tiempo t .

λt Número de eventos promedio en el tiempo t

λ Tasa anual de excedencia

Este modelo asume que los eventos son independientes entre si ???

Probabilidad de que ocurra al menos un evento en un tiempo t

$$P[N \geq 1] = P[N = 1] + P[N = 2] + \dots = 1 - e^{-\lambda t}$$

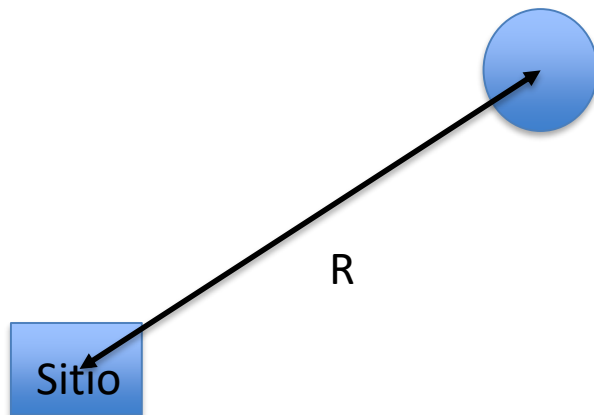
Ejemplo: Calcular el período de retorno para una aceleración que tiene una probabilidad de excedencia de 10% en 50 años.

$$P[A \geq A_o] = 0.1 = 1 - e^{-\lambda \cdot 50} \quad \Rightarrow \quad \lambda = -\frac{\ln(1-0.1)}{50} = 0.00211$$

Período de retorno $1/\lambda = 475$ años

Modelo de ocurrencia de sismos - riesgo sísmico 3 de 8

- Se considera una fuente sísmica puntual y un sitio en que se desea evaluar el riesgo sísmico



R : Distancia focal prescrita, del sitio a la fuente conocida.

P = probabilidad de que la aceleración máxima del suelo (u otro parámetro) exceda el valor “ y ” en un periodo de tiempo determinado en el Sitio de análisis.

Modelo de ocurrencia de sismos - riesgo sísmico 4 de 8



$$T(\text{exed}, \text{yr}) := \frac{1}{\frac{-\ln(1-\text{exed})}{\text{yr}}} \quad (\text{Años})$$

Terremoto de servicio:

$$T(50\%, 50) = 72.135 \quad \text{Periodo de retorno medio del terremoto}$$

Terremoto de diseño (Típico en edificios):

$$T(10\%, 50) = 474.561 \quad \text{Periodo de retorno medio del terremoto}$$

Terremoto máximo probable:

$$T(10\%, 100) = 949.122 \quad \text{Periodo de retorno medio del terremoto}$$

Terremoto máximo considerado:

$$T(2\%, 50) = 2475$$

Periodo de retorno medio del terremoto

Terremoto máximo creible:

$$T(2\%, 100) = 4950$$

Periodo de retorno medio del terremoto

Terremoto máximo creible ICOLD:

$$T(1\%, 100) = 9950$$

Periodo de retorno medio del terremoto

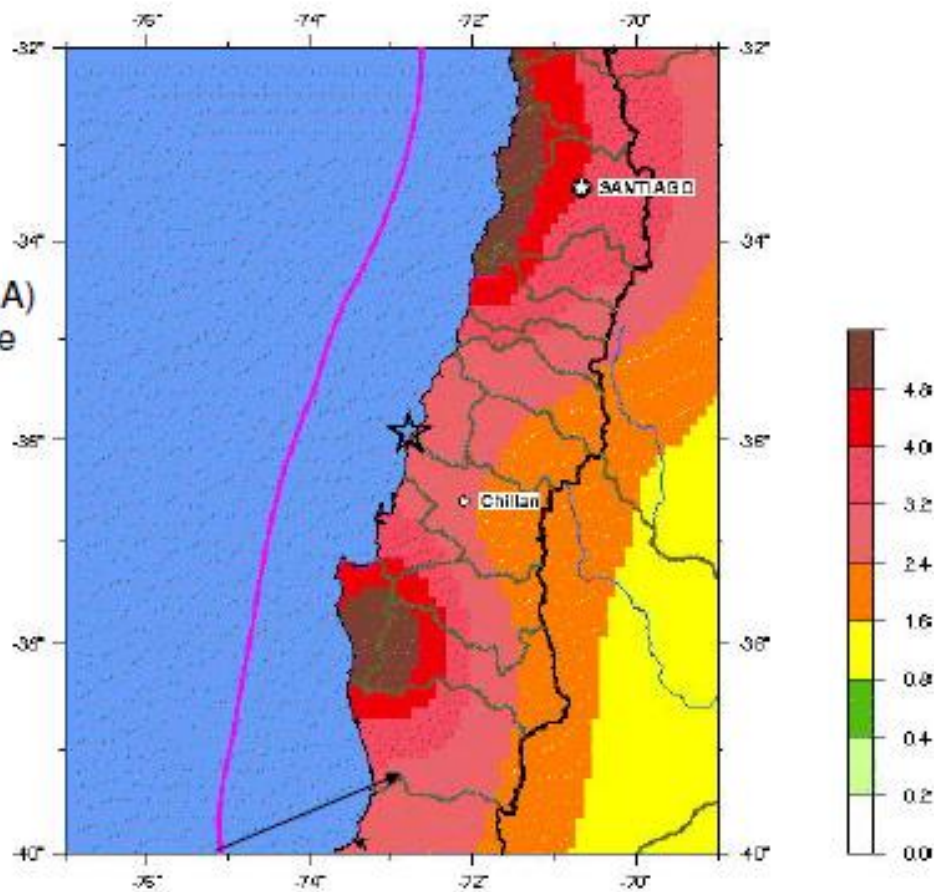
Curvas de atenuación:

- ☐ La curva de atenuación es una expresión matemática que relaciona el máximo valor de un parámetro sísmico con la magnitud del evento y la distancia a la fuente.
- ☐ PGA -> parámetro característico de sismos
- ☐ Diversos autores – Caso Chileno
- ☐ Cantidad de datos -> Gran dispersión
- ☐ Variables típicas:
 - ☐ Magnitud del evento M_w
 - ☐ Profundidad focal
 - ☐ Distancia hipocentral
 - ☐ Superficie de ruptura
 - ☐ Clasificación del suelo e interacción suelo - estructura
 - ☐ Sismogénesis del evento

Modelo de ocurrencia de sismos - riesgo sísmico 7 de 8

Mapa de **Riesgo Sísmico**

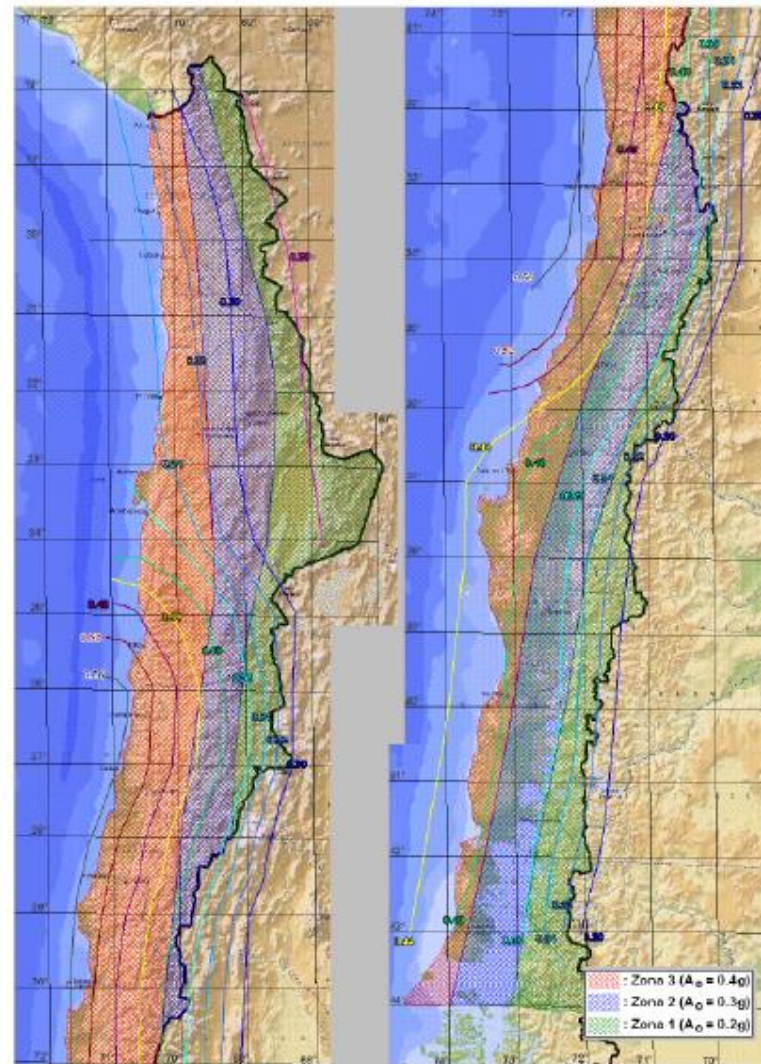
Aceleración máxima en m/s^2 (PGA)
con probabilidad de excedencia de
10% en 50 años



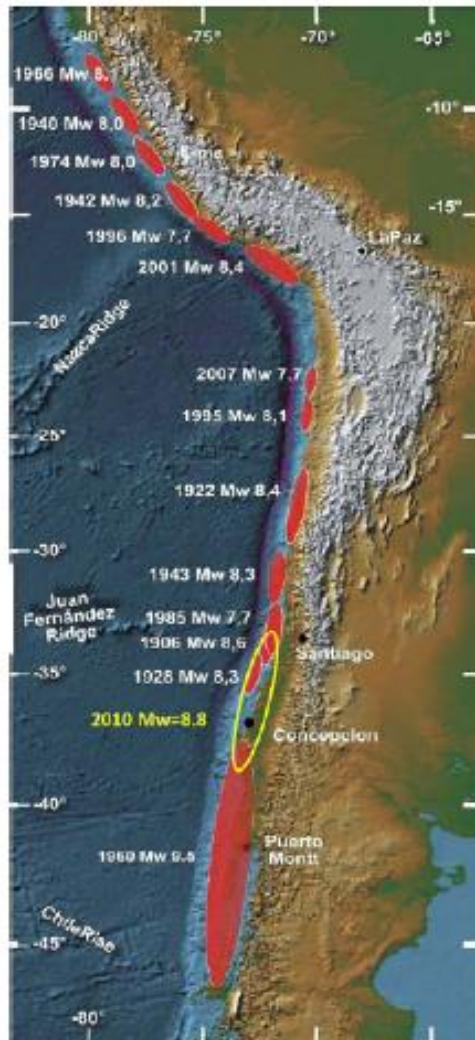
Modelo de ocurrencia de sismos - riesgo sísmico 8 de 8

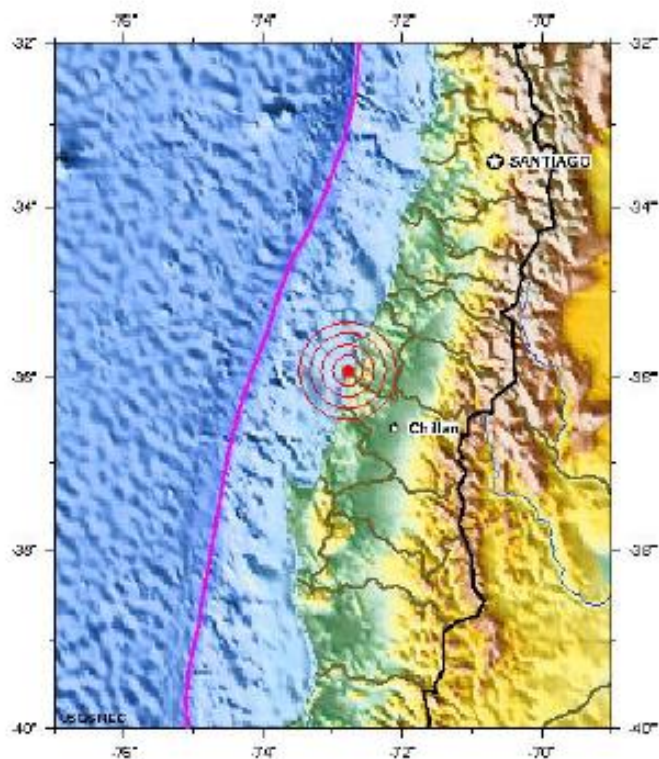
Curvas de iso-aceleración para una probabilidad de excedencia de 10% en 50 años y zonificación actual según NCh.433 Of-96.

Ref: Evaluación y Predicción de Daños Sísmicos en Estructuras Convencionales y con SRV , Alvarez, Fischer, Tesis de Magister, PUC, 2001



Brechas sísmicas





OFFSHORE MAULE, CHILE

2010 02 27 06:34:14 UTC 35.93S 72.78W Depth: 35 km, Magnitude: 8.8

Earthquake Location

Mw: 8.8

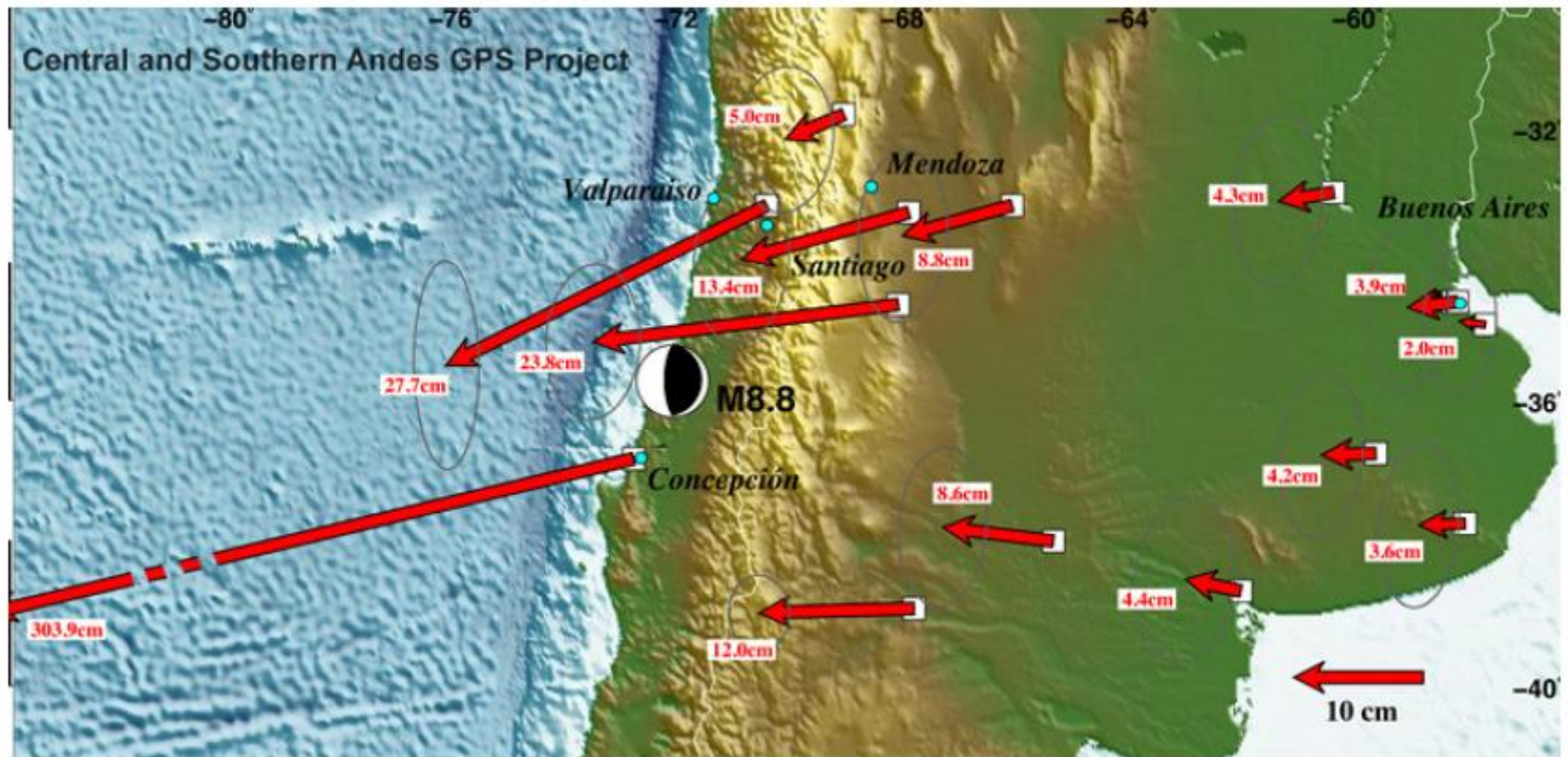
Profundidad: 35 Km

Zona de ruptura: 100 km de ancho por 500 km de largo



Réplicas (al 10/03/2010)

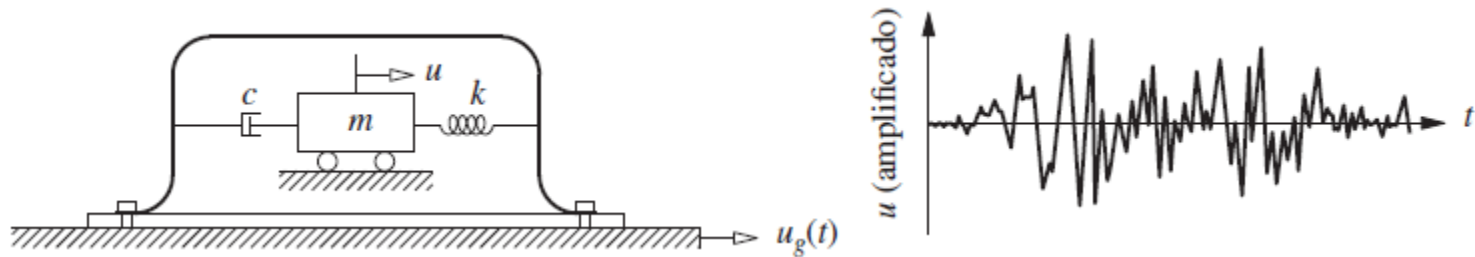
Desplazamiento cosísmico



Sismógrafo

- Ondas sísmicas pierden gran parte de su energía al viajar grandes distancias
- Los detectores (sismómetros) sensibles pueden detectar dichas ondas a grandes distancias.
- Sismómetro conectado a un sistema de grabación -> sismógrafo
- Principio fundamental -> masa conocida con estructura que conecta al suelo.
- Registra el desplazamiento del suelo.

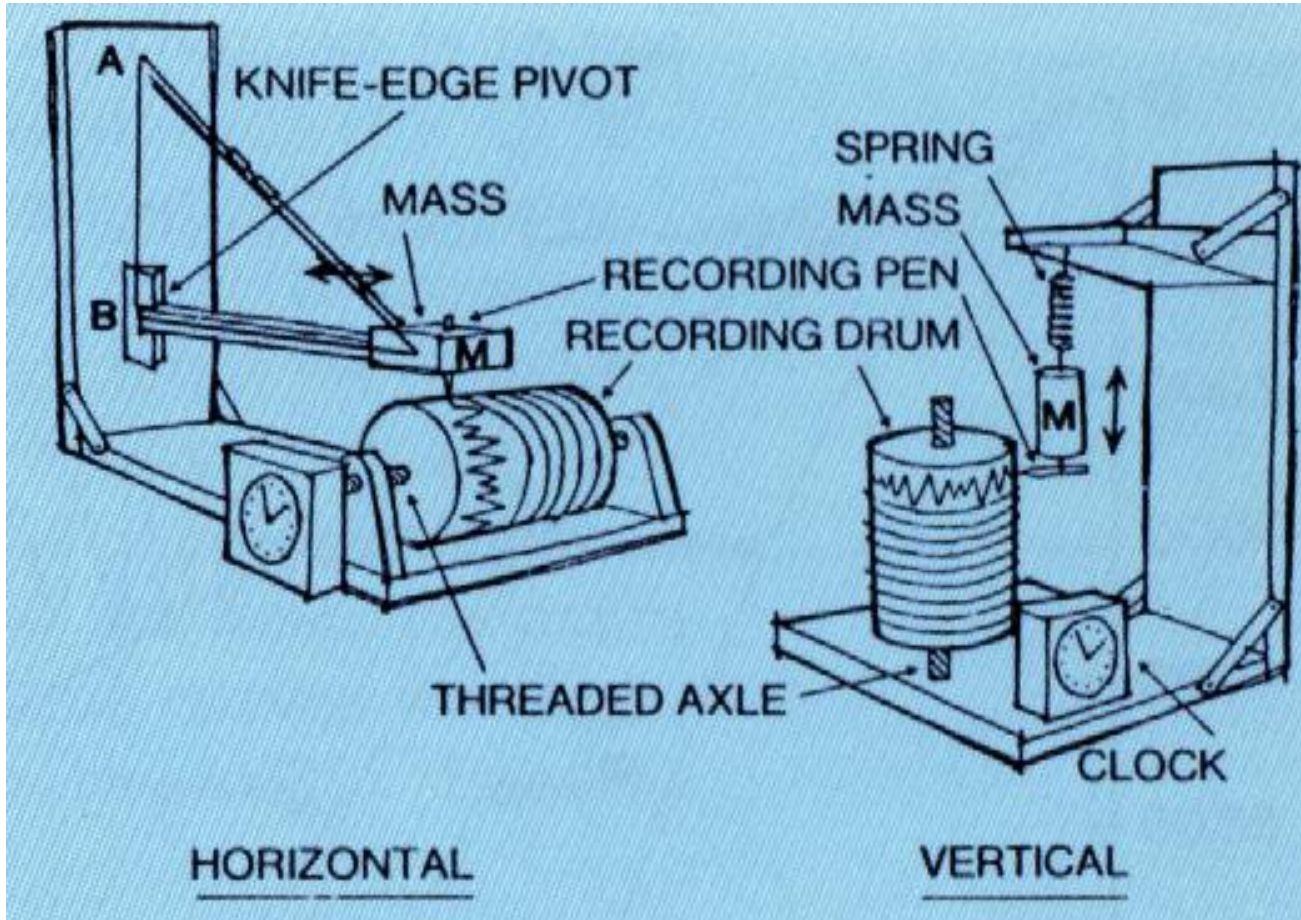
Transductor: Sistema de masa – resorte – amortiguador montado en un marco rígido unido a la superficie de la que se desea medir el movimiento.



Dibujo esquemático sistema para medir vibraciones y registrar movimiento Ref: Chopra

Condición ideal: Conseguir medir el desplazamiento del soporte

- Hacer resorte muy flexible o hacer masa muy grande
- Lograr que masa permanezca quieta mientras base se mueve
- Difícil de lograr (grandes amplitudes)



Sismógrafos análogos

- Primeros instrumentos eran todos analógicos.
- La información analógica se envía por vía telefónica a una central para digitalizarla y procesarla
- Son estaciones que requieren muy poco mantenimiento.
- No registran el inicio del movimiento
- Registro debe ser corregido

Wood – Anderson (1920)



Ref: USGS

Viking 75 (1976)

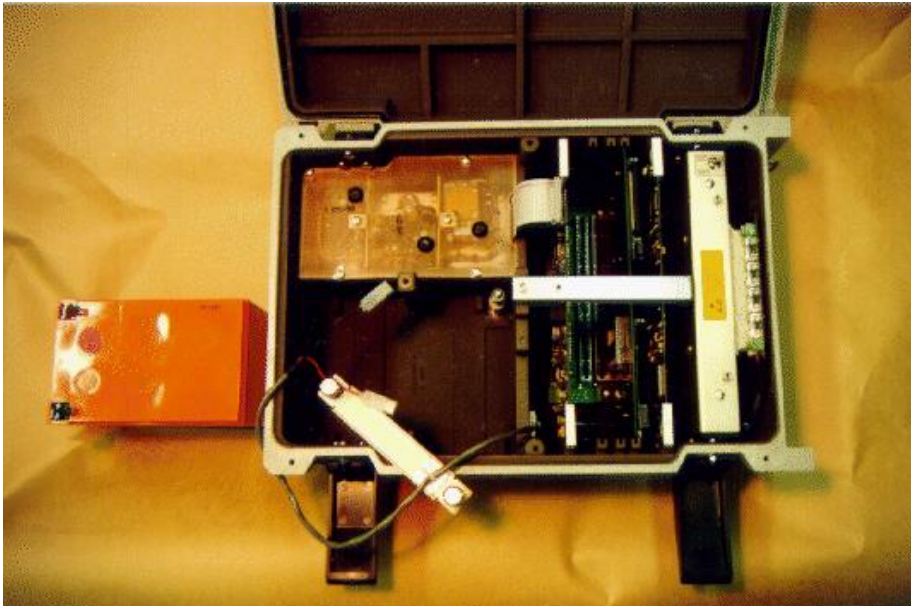


Ref: USGS

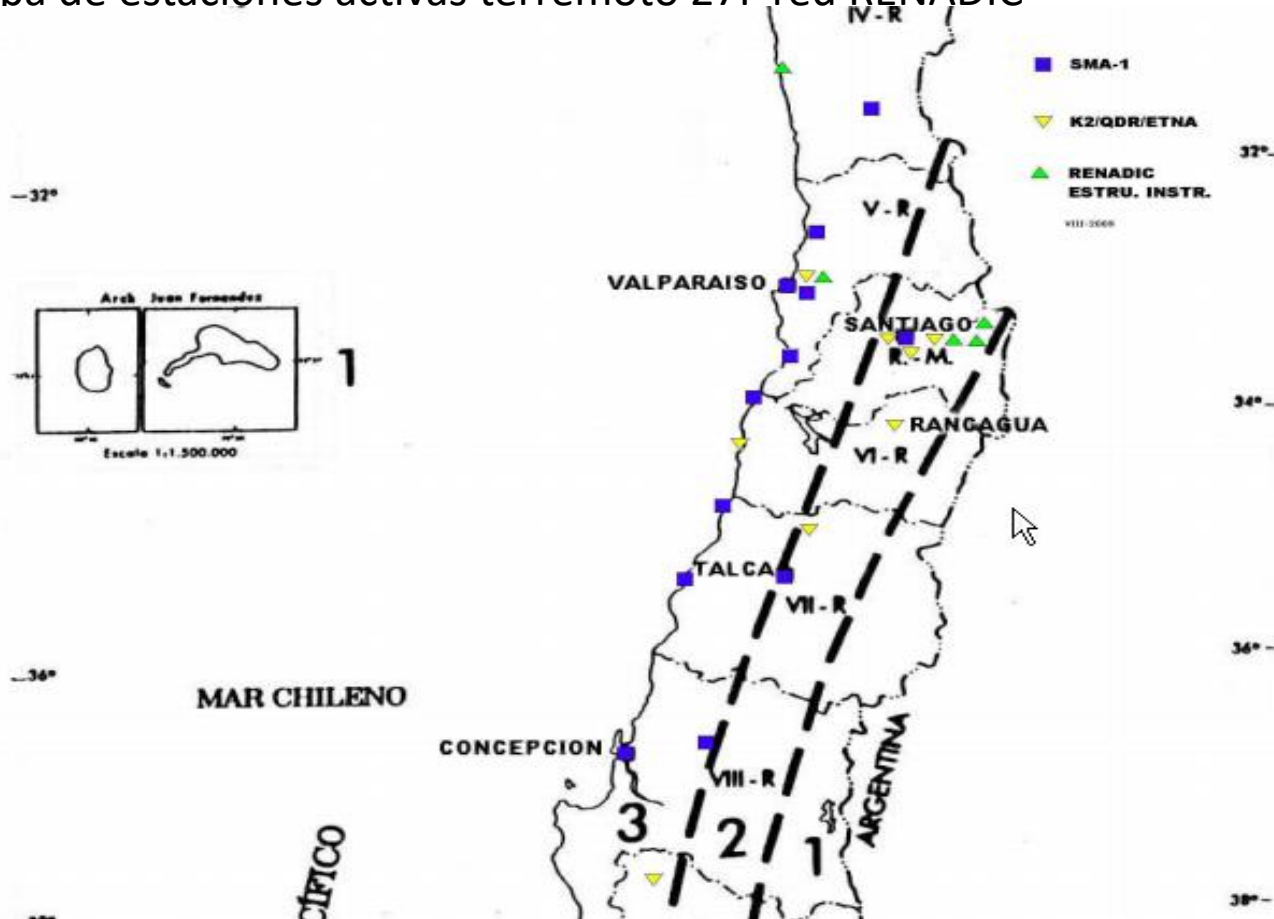
Acelerógrafo

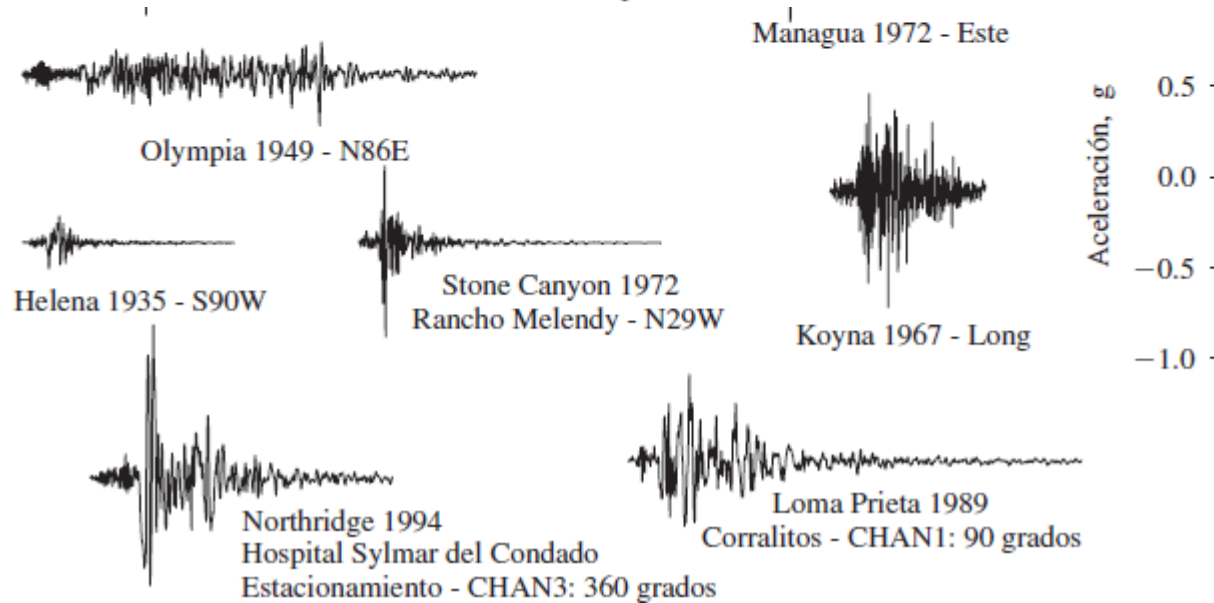
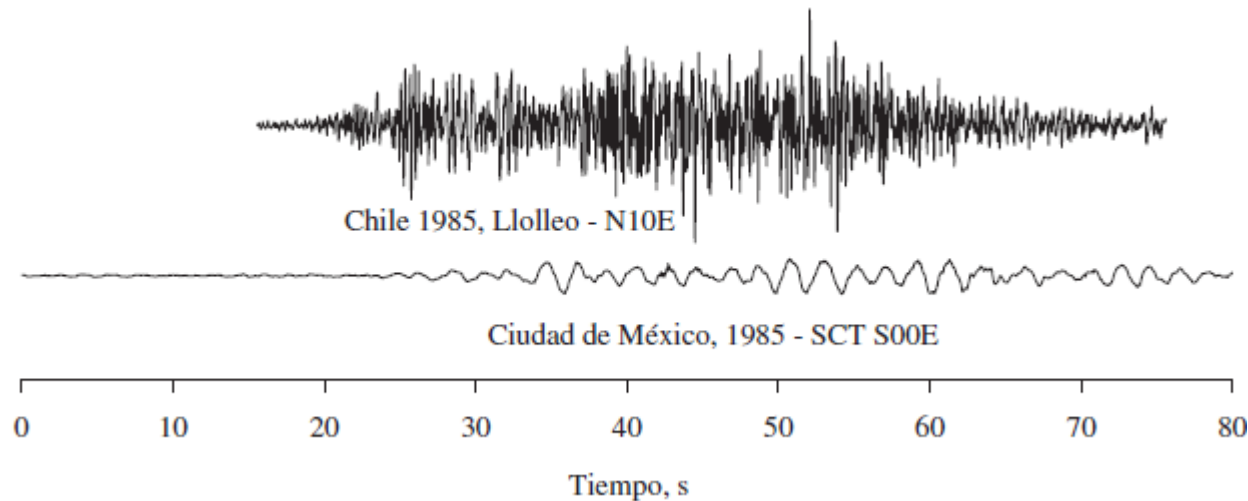
- Poseen sensores de alta y baja ganancia. -> Terremotos pequeños y grandes
- Digitalizan señales en el mismo instrumento y la envían por enlace de datos.
- Permiten grabar el inicio del movimiento
- Se debe corregir zonas que afectan a periodos largos de espectro de respuesta

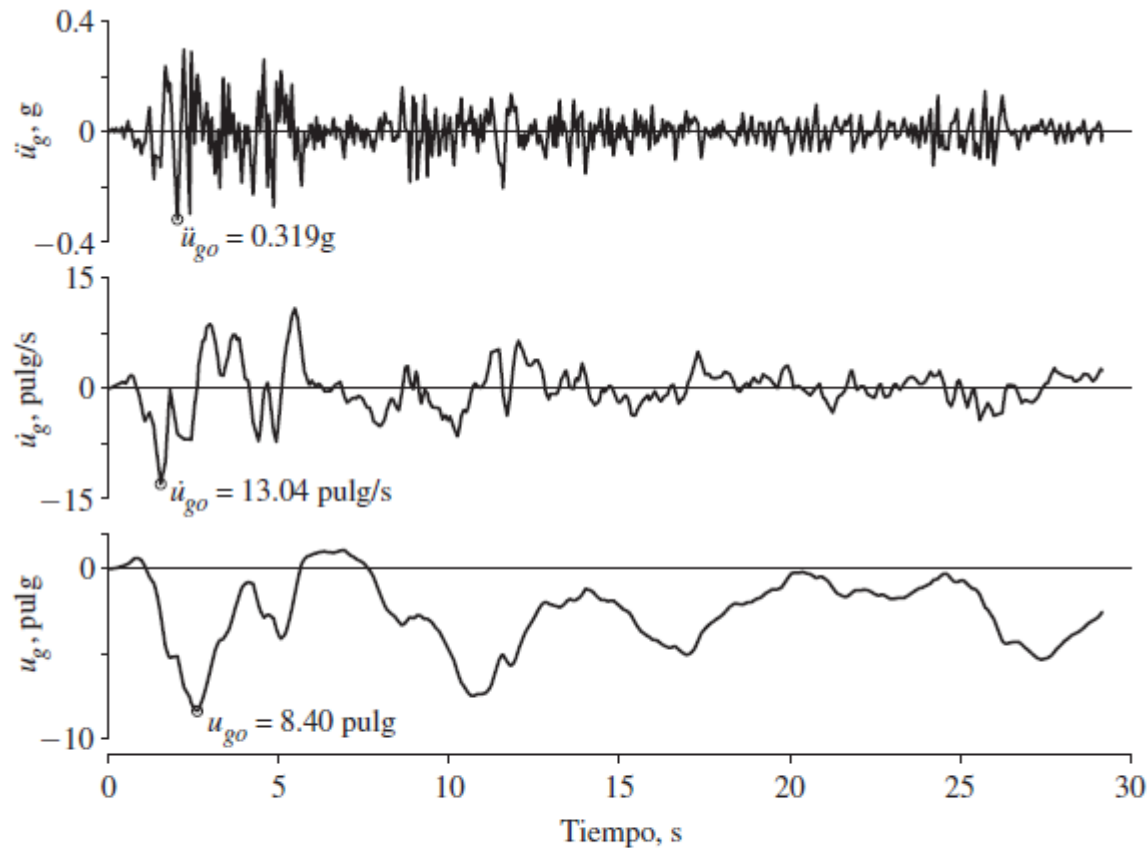
K2 accelerograph



Mapa de estaciones activas terremoto 27F red RENADIC







Componente norte-sur de la aceleración horizontal del terreno registrada en la subestación del distrito de riego del Valle Imperial, en El Centro, California, durante el sismo del Valle Imperial el 18 de mayo de 1940. La velocidad y el desplazamiento del suelo se calcularon mediante la integración de su aceleración.

UNCORRECTED ACCELEROGRAM DATA

PROCESSED: 08/04/2010

MAULE 2010

01/01/1980 0:00:00 (GMT)

(ORIGIN: 01/01/1980 0:00:00 GMT)

TRIGGER TIME: 1/1/1980 0:00:00.000 GMT

STATION NO. 0.000N 0.000E SMA-1 S/N 0 (3 CHNS OF 3 AT STA)

HUALANE S/N 4564

CHAN 1: L (STA CHN: 1)

UNIVERSIDAD DE CHILE - RENADIC

HYPOCENTER: 0.000N 0.000E H= 0.0KM ML= 0.00

INSTR PERIOD = 0.0380 SEC, DAMPING =0.6000, SENSITIVITY =1.000 VDC/G

NO. OF POINTS = 28811 RECORD LENGTH =144.055 SEC

UNITS OF UNCOR ACCEL ARE SEC AND G/10. MAX = -0.389 G, AT 29.410 SEC

RMS ACCEL OF COMPLETE RECORD = 0.060 G

1	1	1	3	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	028811	10	16	30	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.038	0.600	144.055	0.060	0.100	1.000	-0.389	29.410								
26.316	0.000	0.000	0.000	5.000	0.000	5.000	5.000								
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000								
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000								
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000								
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000								
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000								
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000								
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000								
0.000	-0.045	0.005	-0.031	0.010	-0.021	0.015	-0.021	0.020	-0.021						
0.025	-0.021	0.030	-0.048	0.035	-0.068	0.040	-0.068	0.045	-0.068						
0.050	-0.068	0.055	-0.068	0.060	-0.068	0.065	-0.068	0.070	-0.067						
0.075	-0.067	0.080	-0.067	0.085	-0.064	0.090	-0.049	0.095	-0.043						

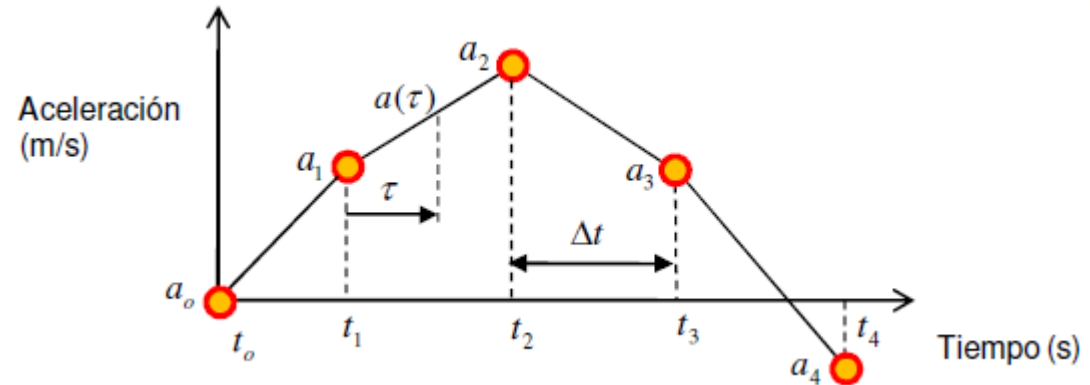
Integración de registros sísmicos

$$a(\tau) = a_1 + \frac{a_2 - a_1}{\Delta t} \tau$$

Integrando:

$$a(\tau) = \frac{dv(\tau)}{dt} \Rightarrow v(\tau) = a_1 \tau + \frac{a_2 - a_1}{\Delta t} \frac{\tau^2}{2} + v_1$$

$$v(\tau) = \frac{dx(\tau)}{dt} \Rightarrow x(\tau) = \frac{a_1}{2} \tau^2 + \frac{a_2 - a_1}{6\Delta t} \tau^3 + v_1 \tau + x_1$$



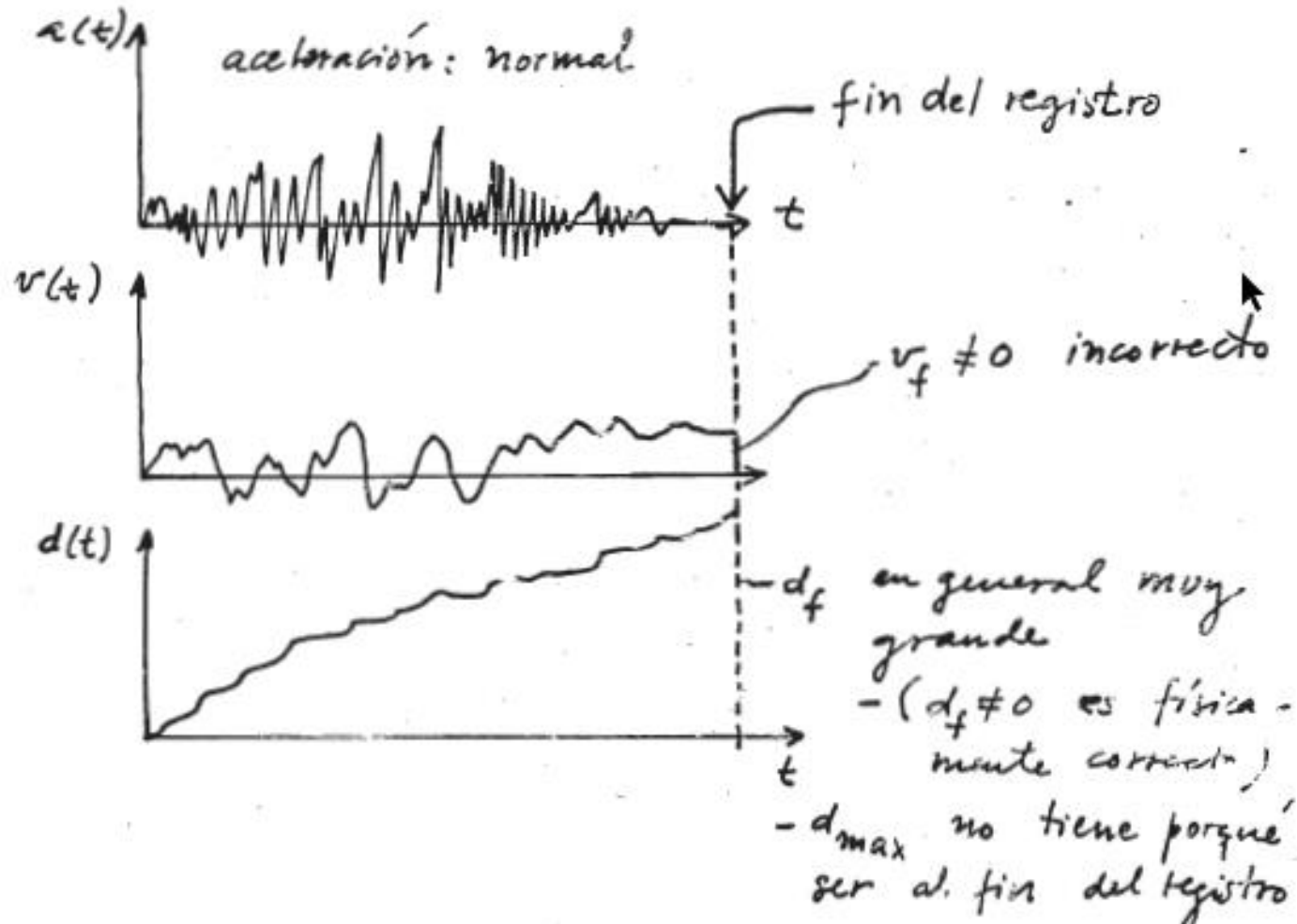
Evaluando velocidad y desplazamiento al final de Δt :

$$v(\Delta t) = \frac{a_1}{2} \Delta t + \frac{a_2}{2} \Delta t + v_1$$

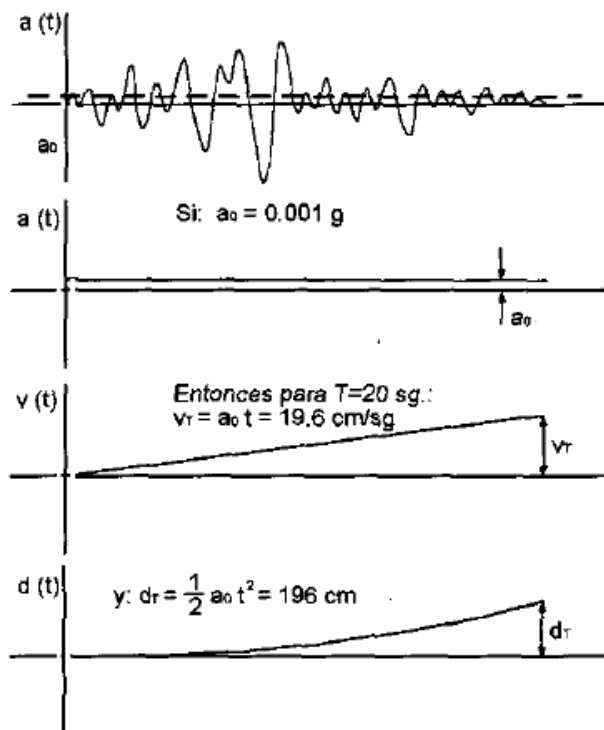
$$x(\Delta t) = \frac{a_1}{3} \Delta t^2 + \frac{a_2}{6} \Delta t^2 + v_1 \Delta t + x_1$$

Referencias para corrección de registros:

- Hudson & Trifunac, 1970. Laboratory evaluations and instrument corrections of strong motion accelerographs. EERL, California Institute of Technology.
- Hudson, 1979. Reading and interpreting strong motion accelerograms. Monograph. EERI, Berkeley, California.
- Boore, Stephens & Joyner, 2002. Comments on baseline correctionn of digital strong-motion data: Examples from the 1999 Hector Mine, California, Earthquake. Bulletin of Siesmological Society of America.
- USGS: <http://nsmp.wr.usgs.gov/processing.html#notes>
- SMA: Strong Motion Analyst, programa comercial de Kinemetrics Inc.



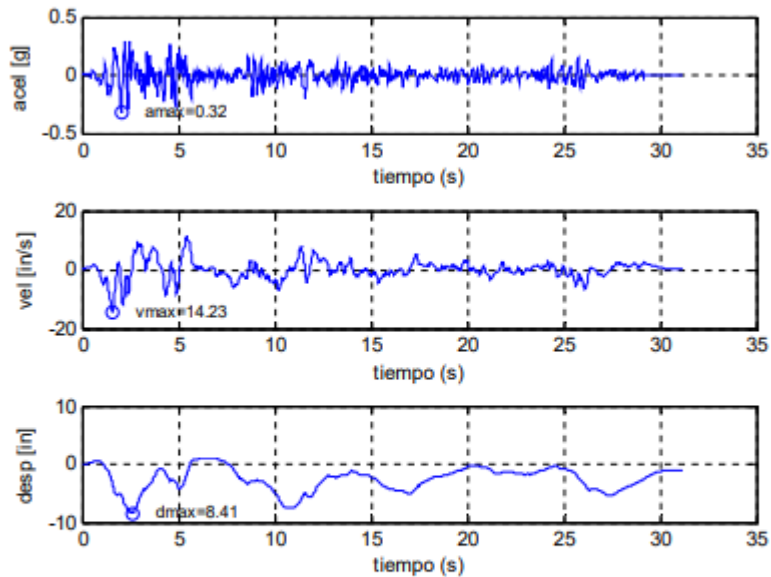
Los errores en línea base se acumulan en la integración de velocidad y desplazamiento. A modo de ejemplo un solo corrimiento de 0,001 g en la línea base de la aceleración, implica para un registro típico de 30 segundos un error en $v_f = 30$ cm/s y $d_f = 405$ cm



Corrección:

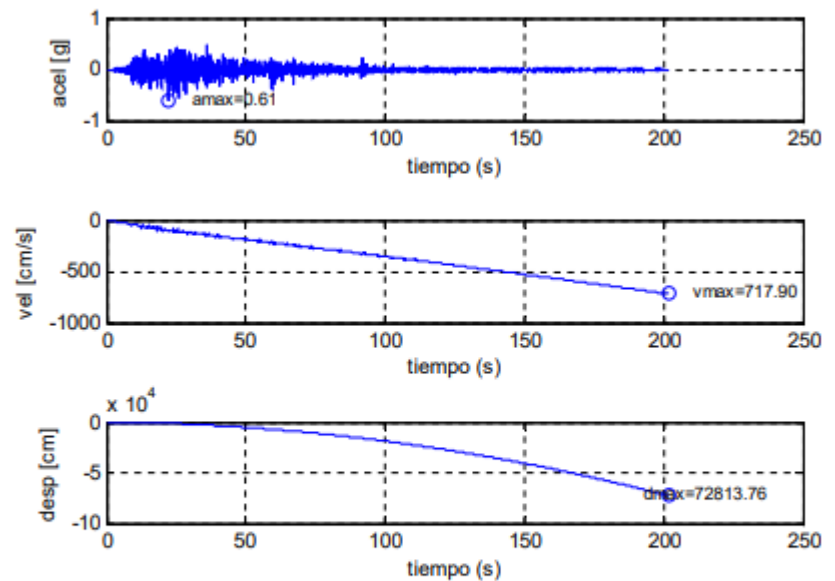
- Prefijar pulso de aceleración
- Filtros
- Corrección de línea base

EL CENTRO, 1940



CORREGIDO

COLEGIO SAN PEDRO 2010, COMPONENTE EW



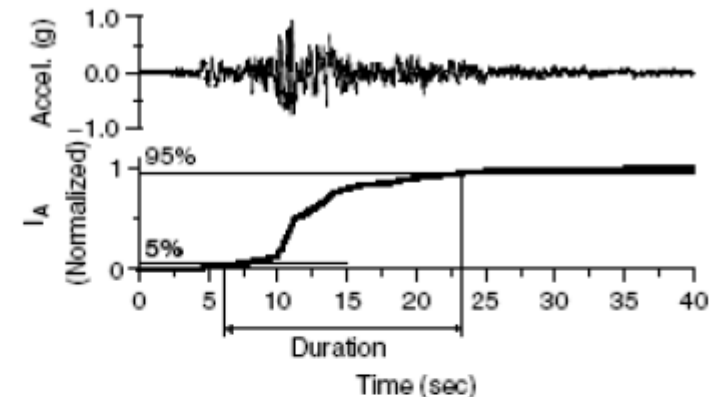
NO CORREGIDO

➡ $v_f \neq 0$
 $d_f = ?$

Intensidad de Arias (Arias, 1970)

$$I_A = \frac{\pi}{2g} \int_0^{t_d} a_g^2(t) dt \quad t_d : \text{Duración del registro}$$

La intensidad de Arias tiene unidades de m/s



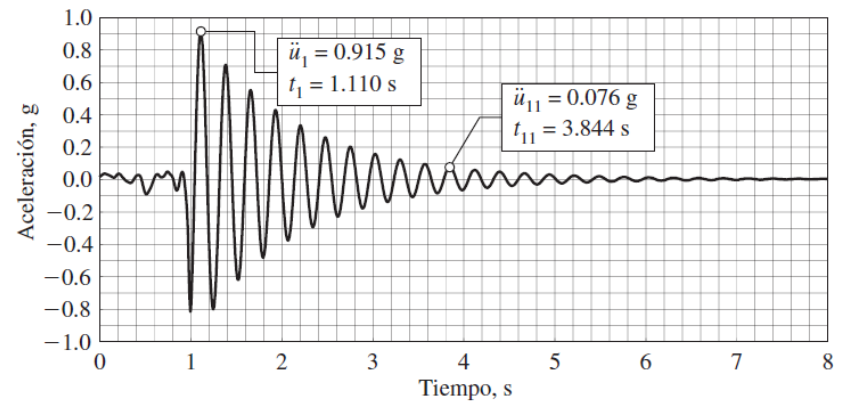
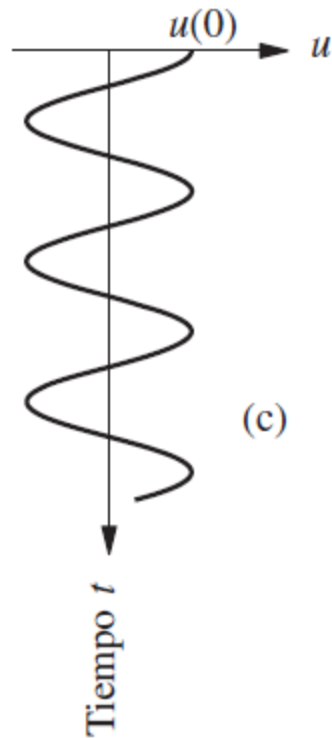
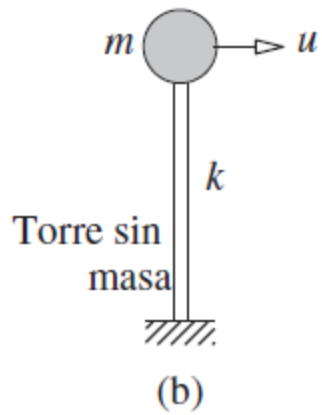
(Bozorgnia & Bertero, 2004)

Duración Acotada (Bracketed Duration) (Bolt, 1973)

Tiempo entre primera y última aceleración que sobrepasa un nivel de referencia (ej. 0.05g)

Duración Significativa (Trifunac & Brandy 1975)

Se calcula usando la intensidad de Arias. Una definición común es usar el tiempo donde se concentra entre el 5% y el 95% de la intensidad de Arias.



Número de *grados de libertad* (GDL - DOF) para el análisis dinámico: El número de desplazamientos independientes requerido para definir las posiciones desplazadas de todas las masas en relación con su posición original.

GDL para definir rigidez?

GDL para definir propiedades inerciales?

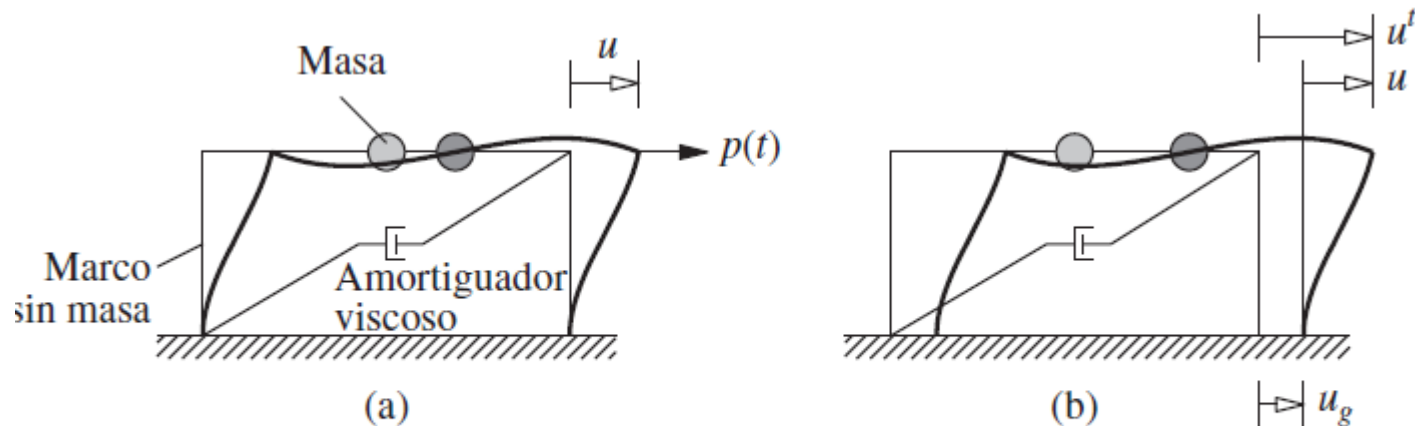
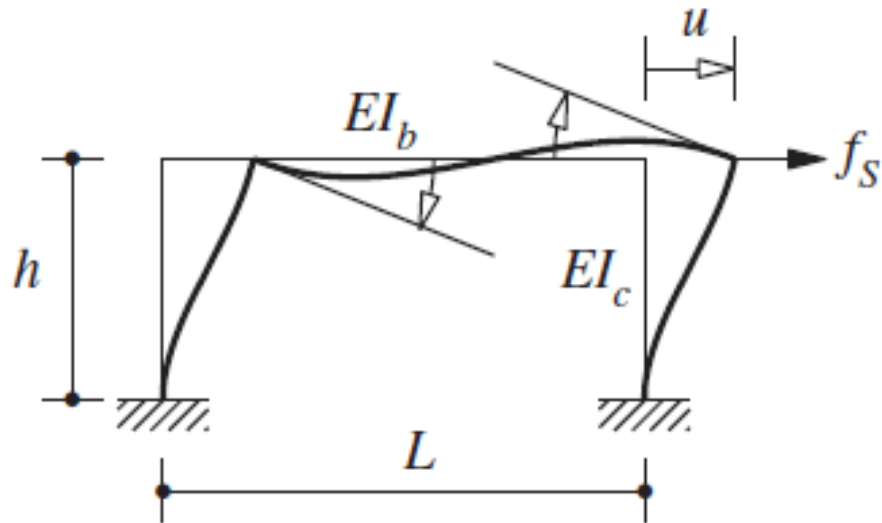


Figura 1.2.1 Sistema de un grado de libertad: (a) fuerza aplicada $p(t)$; (b) movimiento del terreno inducido por un sismo.

Rigidez lateral

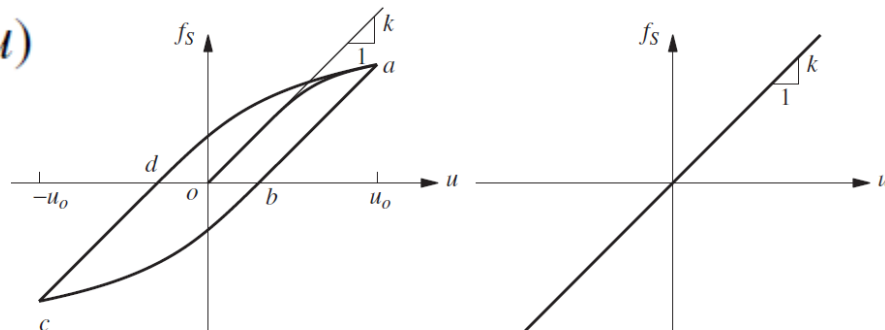
Calcule la rigidez lateral del marco asumiendo que los elementos son axialmente rígidos.



Resp.:
$$k = \frac{96}{7} \frac{EI_c}{h^3}$$

Relación fuerza - desplazamiento

$$f_s = f_s(u)$$



$$f_s = ku$$

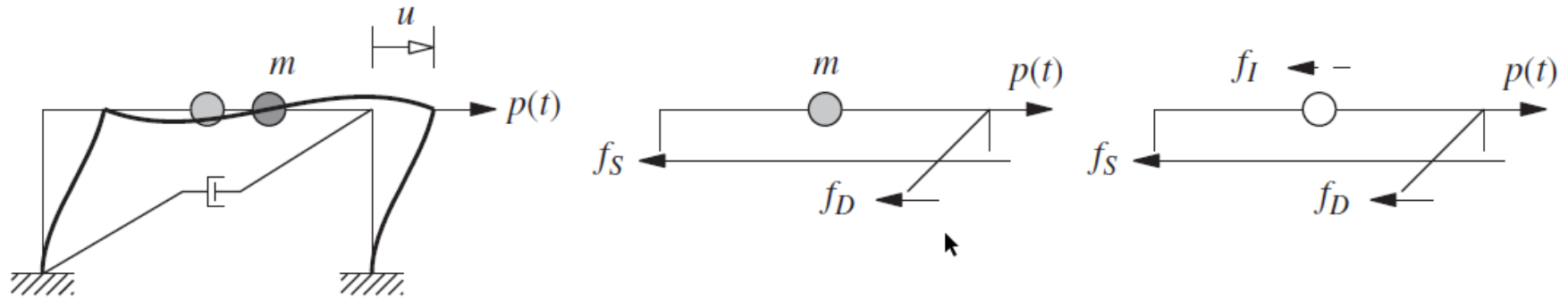
Amortiguamiento

Amortiguamiento: proceso mediante el cual la amplitud de la vibración libre disminuye de manera constante.

- Determinación del amortiguamiento
- Amortiguador viscoso equivalente $f_D = c\dot{u}$

Sistemas inelásticos: El enfoque habitual es modelar este amortiguamiento en el intervalo de deformaciones inelásticas mediante el mismo amortiguador viscoso para pequeñas deformaciones en el intervalo elástico lineal.

Ecuación de movimiento:



$p(t)$: fuerza externa

f_s : fuerza restauradora (elástica o inelástica)

f_d : Fuerza de amortiguamiento

$u(t)$: desplazamiento

Segunda ley mov. de Newton $\rightarrow$

$$m\ddot{u} + f_D + f_s = p(t)$$

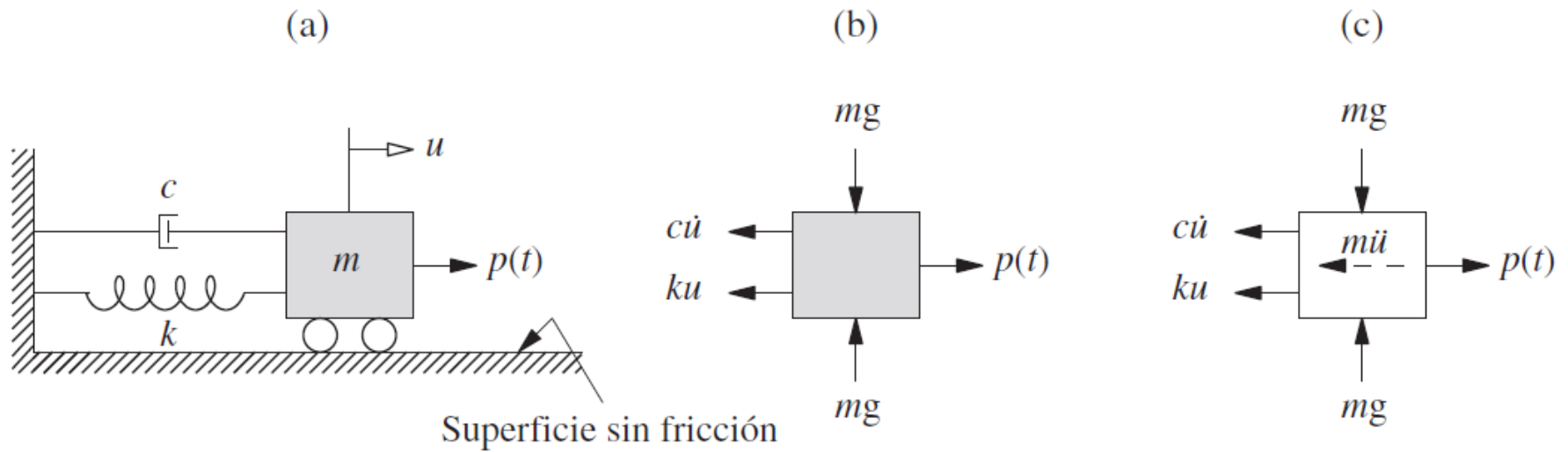
$$m\ddot{u} + c\dot{u} + ku = p(t)$$

$\leftarrow$ Elástica - lineal

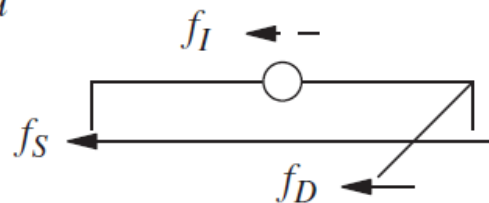
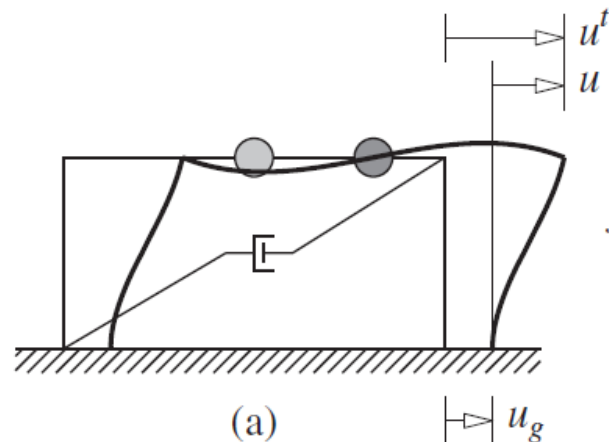
$$m\ddot{u} + c\dot{u} + f_s(u) = p(t)$$

$\leftarrow$ Sistemas inelásticos

Sistema masa – resorte-amortiguador:



Ecuación de movimiento:



$$f_I + f_D + f_S = 0$$

u_g = Desplazamiento del suelo

u^t = Desplazamiento total

u = Desplazamiento relativo

$$u^t(t) = u_g(t) + u(t)$$

(b)

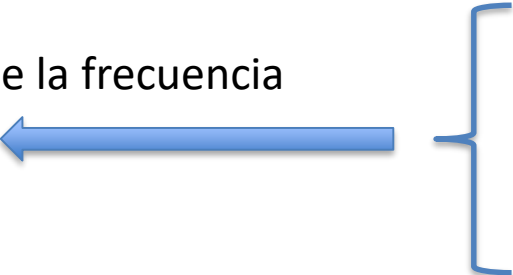
□ u produce fuerzas de inercia y de amortiguamiento

$$m\ddot{u} + c\dot{u} + ku = -m\ddot{u}_g(t) \quad \leftarrow \text{Sist. elásticos}$$

$$m\ddot{u} + c\dot{u} + f_S(u) = -m\ddot{u}_g(t) \quad \leftarrow \text{Sist. inelásticos}$$

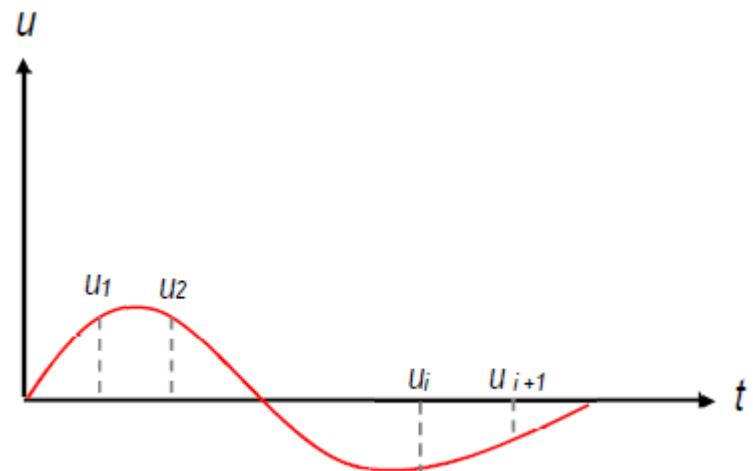
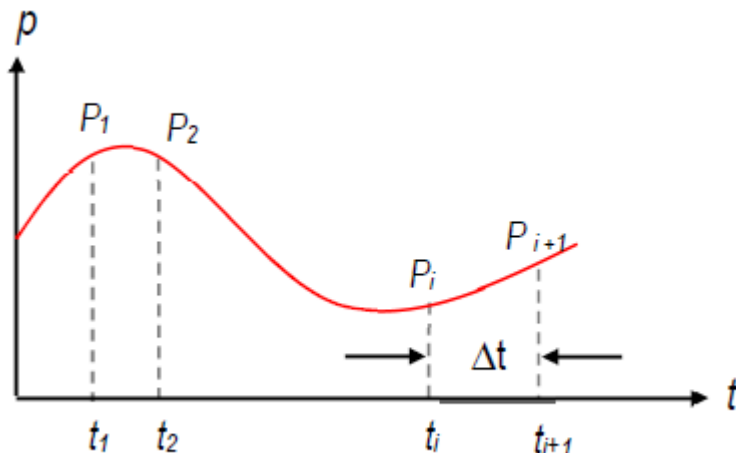
Se puede demostrar que mov del terreno se puede reemplazar por

Solución a ecuación de movimiento:

- Solución clásica
 - Integral de Duhamel
 - Método en el dominio de la frecuencia
 - Métodos numéricos o “paso a paso”.
- 
- Respuesta elástica
 - Respuesta inelástica.

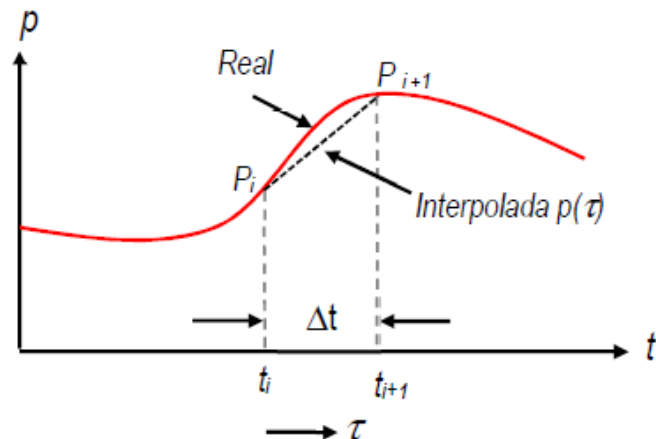
Métodos numéricos o paso a paso :

- Integración numérica de la ecuación de movimiento.
- En líneas generales el método consiste en calcular o integrar la ecuación de equilibrio dinámico, discreteando la respuesta $u(t)$ y la fuerza excitadora $p(t)$ para pasos sucesivos de tiempo.
- Al comienzo de cada paso o intervalo se establece las condiciones de equilibrio dinámico y se calcula aproximadamente la respuesta para un incremento de tiempo Δt .
- Se asume que $K(u)$ y $c(\dot{u})$ permanecen constante en dicho intervalo.



Método exacto:

- Se realiza una interpolación de la excitación en cada instante de tiempo y luego resuelve la ecuación de movimiento con metodologías convencionales.



$$p(\tau) = p_i + \frac{\Delta p_i}{\Delta t_i} \cdot \tau$$

$$\Delta p_i = p_{i+1} - p_i$$

La ecuación a resolver es: $m\ddot{u} + c\dot{u} + ku = p_i + \frac{\Delta p_i}{\Delta t_i} \cdot \tau$

Para cada intervalo la respuesta $u(t)$ está compuesta de:

- 1) respuesta producto de la vibración debida a las condiciones iniciales de desplazamiento y velocidad u y $\dot{u}$ respectivamente.
- 2) Respuesta producto de la fuerza bajo condiciones iniciales nulas
- 3) Respuesta de carga $\frac{\Delta p_i}{\Delta t_i} \cdot \tau$ bajo condiciones iniciales nulas

$$u_{i+1} = Au_i + B\dot{u}_i + Cp_i + Dp_{i+1}$$

$$\dot{u}_{i+1} = A'u_i + B'\dot{u}_i + C'p_i + D'p_{i+1}$$

Donde:

$$A = e^{-\xi w_n \Delta t} \left(\frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}} \text{sen}(w_D \Delta t) + \cos(w_D \Delta t) \right)$$

$$B = \frac{e^{-\xi w_n \Delta t}}{w_D} \text{sen}(w_D \Delta t)$$

$$C = \frac{1}{k} \left\{ \frac{2\xi}{w_n \Delta t} + e^{-\xi w_n \Delta t} \left[\left(\frac{1-2\xi^2}{w_D \Delta t} - \frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}} \right) \text{sen}(w_D \Delta t) - \left(1 + \frac{2\xi}{w_n \Delta t} \right) \cos(w_D \Delta t) \right] \right\}$$

$$D = \frac{1}{k} \left[1 - \frac{2\xi}{w_n \Delta t} + e^{-\xi w_n \Delta t} \left(\frac{2\xi^2 - 1}{w_D \Delta t} \text{sen}(w_D \Delta t) + \frac{2\xi}{w_n \Delta t} \cos(w_D \Delta t) \right) \right]$$

$$A' = -e^{-\xi w_n \Delta t} \left(\frac{w_n}{\sqrt{1-\xi^2}} \text{sen}(w_D \Delta t) \right)$$

$$B' = e^{-\xi w_n \Delta t} \left(\cos(w_D \Delta t) - \frac{\xi}{\sqrt{1 - \xi^2}} \operatorname{sen}(w_D \Delta t) \right)$$

$$C' = \frac{1}{k} \left\{ -\frac{1}{\Delta t} + e^{-\xi w_n \Delta t} \left[\left(\frac{w_n}{\sqrt{1 - \xi^2}} + \frac{\xi}{\Delta t \sqrt{1 - \xi^2}} \right) \operatorname{sen}(w_D \Delta t) + \frac{1}{\Delta t} \cos(w_D \Delta t) \right] \right\}$$

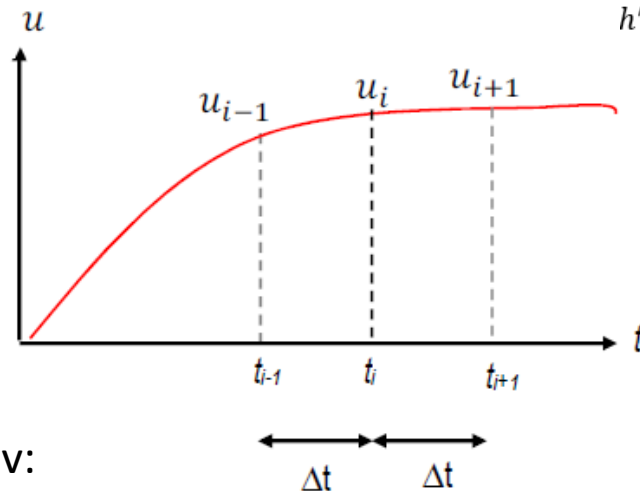
$$D' = \frac{1}{k \Delta t} \left[1 - e^{-\xi w_n \Delta t} \left(\frac{\xi}{\sqrt{1 - \xi^2}} \operatorname{sen}(w_D \Delta t) + \cos(w_D \Delta t) \right) \right]$$

Método diferencia centrada:

- Método basado en diferencias finitas
- Si se considera un paso de tiempo constante Δt :

$$\dot{u}_i = \frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{2\Delta t}$$

$$\ddot{u}_i = \frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{\Delta t^2}$$



$$h = \frac{f}{g}$$

$$h' = \frac{f'}{g} - \frac{f g'}{g^2} = \frac{f' g - f g'}{g^2}$$

Reemplazando en ecuaciones de mov:

$$m \left(\frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{\Delta t^2} \right) + c \left(\frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{2\Delta t} \right) + k u_i = p_i$$

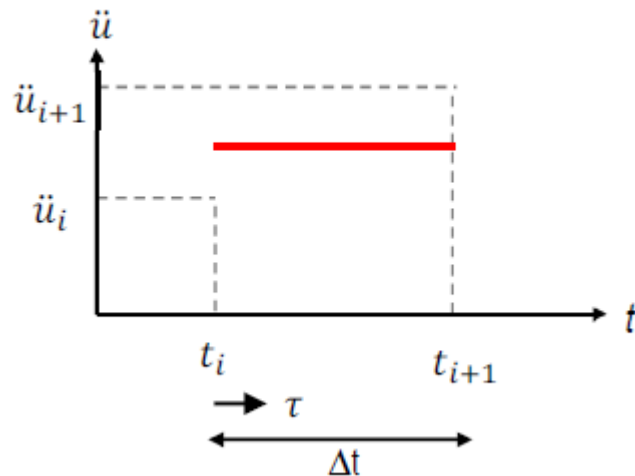
$$\left[\frac{m}{\Delta t^2} + \frac{c}{2\Delta t} \right] u_{i+1} = p_i - \left[\frac{m}{\Delta t^2} + \frac{c}{2\Delta t} \right] u_{i-1} - \left[k - \frac{2m}{\Delta t^2} \right] u_i = p_i$$

$$\hat{k} u_{i+1} = \hat{p}_i \quad \Rightarrow \quad u_{i+1} = \frac{\hat{p}_i}{\hat{k}}$$

Método de Newmark:

- Aceleración constante o aceleración lineal
- Si se considera un paso de tiempo constante Δt : $\dot{u}_{i+1} = \dot{u}_i + [(1 - \gamma)\Delta_t]\ddot{u}_i + (\gamma\Delta_t)\ddot{u}_{i+1}$
 $u_{i+1} = u_i + \Delta_t\dot{u}_i + [(0.5 - \beta)\Delta_t^2]\ddot{u}_i + (\beta\Delta_t^2)\ddot{u}_{i+1}$

Aceleración Promedio

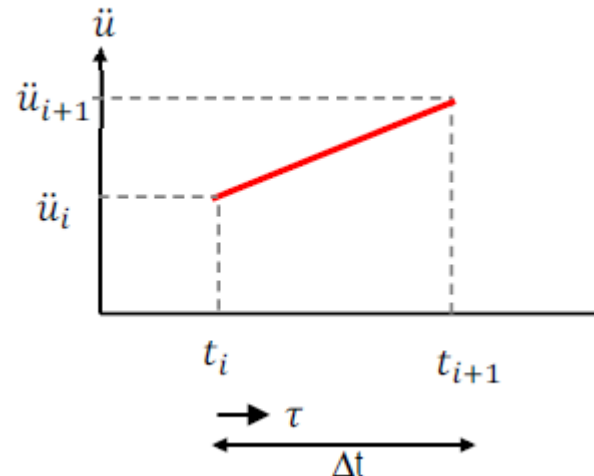


$$\ddot{u}(\tau) = \frac{1}{2}(\ddot{u}_{i+1} + \ddot{u}_i)$$

$$\dot{u}(\tau) = \dot{u}_i + \frac{\tau}{2}(\ddot{u}_{i+1} + \ddot{u}_i)$$

$$u(\tau) = u_i + \dot{u}_i\tau + \frac{\tau^2}{4}(\ddot{u}_{i+1} + \ddot{u}_i)$$

Aceleración Lineal



$$\ddot{u}(\tau) = \ddot{u}_i + \frac{\tau}{\Delta t}(\ddot{u}_{i+1} - \ddot{u}_i)$$

$$\dot{u}(\tau) = \dot{u}_i + \ddot{u}_i\tau + \frac{\tau^2}{2\Delta t}(\ddot{u}_{i+1} + \ddot{u}_i)$$

$$u(\tau) = u_i + \dot{u}_i\tau + \ddot{u}_i\frac{\tau^2}{2} + \frac{\tau^3}{6\Delta t}(\ddot{u}_{i+1} + \ddot{u}_i)$$

Evaluando tanto la velocidad como el desplazamiento al final del intervalo, es decir en el instante t_{i+1} se obtiene lo siguiente:

$$\begin{aligned}\dot{u}_{i+1} &= \dot{u}_i + \frac{\Delta t}{2}(\ddot{u}_{i+1} + \ddot{u}_i) & \dot{u}_{i+1} &= \dot{u}_i + \ddot{u}_i \Delta t + \frac{\Delta t}{2}(\ddot{u}_{i+1} + \ddot{u}_i) \\ u_{i+1} &= u_i + \dot{u}_i \Delta t + \frac{\Delta t^2}{4}(\ddot{u}_{i+1} + \ddot{u}_i) & u_{i+1} &= u_i + \dot{u}_i \Delta t + \left(\frac{1}{6}\ddot{u}_{i+1} + \frac{1}{3}\ddot{u}_i\right) \Delta t^2\end{aligned}$$

Luego comparando estas expresiones con las expresiones bases propuestas por Newmark podemos apreciar que para valores de $\gamma = \frac{1}{2}$ y $\beta = \frac{1}{4}$ las ecuaciones corresponden a la solución para aceleración promedio y que para valores de $\gamma = \frac{1}{2}$ y $\beta = \frac{1}{6}$ corresponden a la solución para aceleración lineal.

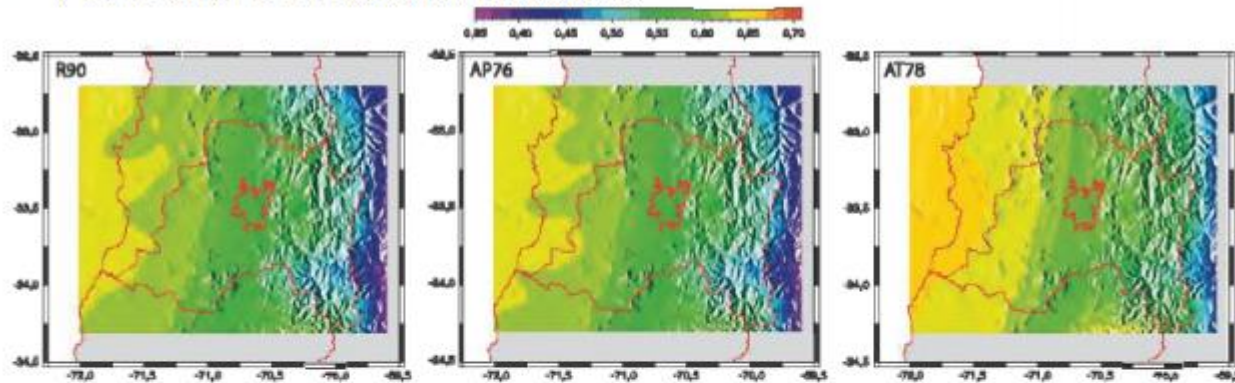
CURVAS DE ISO-ACELERACIÓN

- PROBABILIDAD DE EXCEDENCIA (PE) DE 10% EN 50 AÑOS
- COLORES: ZONIFICACIÓN ACTUAL SEGÚN NCH 433 MOD 2009

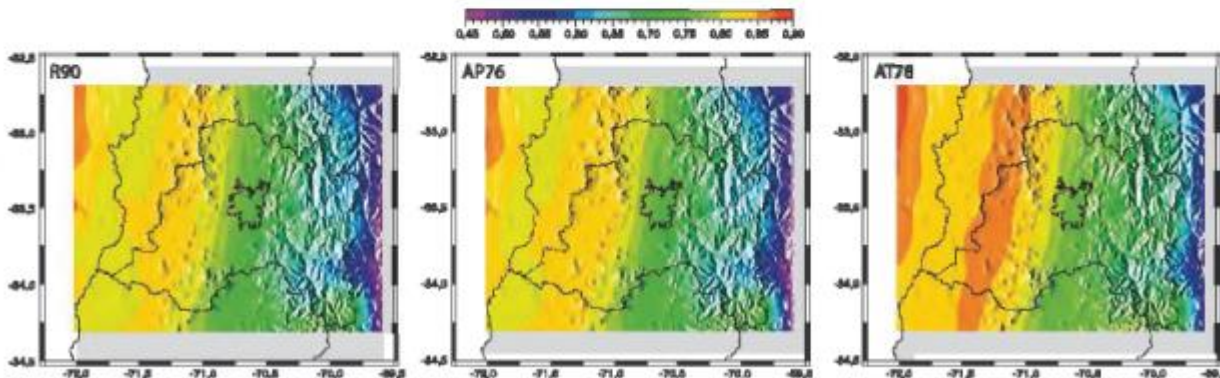


Microzonificación sísmica:

- PGA CON PE DE 10% EN 50 AÑOS



- PGA CON PE DE 5% EN 100 AÑOS



Efectos del suelo



NCh433 – 96 mod 2009

DS61 - 2011

NCh2369 – Of.2003

Contenidos aprendidos en dinámica



- Tipos de esfuerzos dinámicos - Repaso de análisis estático
- Condensación estática - ecuación de movimiento 1gdl sin amortiguamiento y con amortiguamiento
- Respuesta de sistemas de 1 gdl a excitaciones armónicas
- Análisis en resonancia - Integral de Duhamel - Metodos de integración numérica
- Espectro de respuesta
- Respuesta a impulsos - Espectro de choque - Espectro de respuesta
- Sistemas dinámicos de múltiples gdl
- Transformación a coordenadas modales - Resolución del problema de valores propios
- Amortiguamiento en MDOF - Propiedades modales
- Métodos de combinación modal CQC SRSS
- Procedimiento de análisis dinámico MDOF a partir de un espectro